Celestica Inc (NYSE: CLS)

Connection Limit Solver

SMIC

2026년 10월 9일

조립공에서 설계자로

AI 데이터센터가 커질수록 서버를 잇고 짓는 일은 까다로워진다. 스위치는 칩 세대가 바뀔 때마다 새로 설계해야 하고, 서버는 이제 수십 대가 랙째로 납품된다. 하드웨어 제조의 가치가 조립에서 설계와 통합으로 옮겨가는 이유이다. IBM의 제조 사업부에서 출발한 동사는 설계 사업을 매출의 41%까지 키우며 스위치와 랙을 모두 설계하고 만드는 기업이 되었다. 조립공에서 설계자로 거듭난 동사에 주목해보자.

투자포인트 1: 믿을맨

NVIDIA 의존에 부담을 느낀 하이퍼스케일러는 자체 칩과 네트워크를 직접 구축하기 시작했고, 이를 구현하는 스위치의 중요성이 커졌다. 그러나 스위치는 세대마다 기술 난도가 높아져 하드웨어 설계까지 맡기는 어려웠다. 이에 하이퍼스케일러는 화이트박스 업체에 설계와 양산을 맡기고 있으며, 그중 동사를 가장 우선하는 파트너로 두고 있다. 투자포인트 1에서는 하이퍼스케일러가 동사를 택하는 이유를 살펴본다.

투자포인트 2: Making Racks and Racks

비싼 자체 칩을 담을 랙은 실패해서는 안 된다. Google이 새로운 칩과 랙을 설계하여 출시할 때마다 처음으로 양산할 수 있도록 돕는 것은 램프업 파트너인 동사이다. OpenAI도 처음으로 자체 칩을 개발하면서 동사를 찾아와 랙의 설계와 통합까지 통째로 맡겨 첫 양산을 앞두고 있다. 동사는 늘 경쟁사들보다 한발 앞서 양산하고, 경쟁사들이 오면 다음 세대로 넘어간다. 경쟁사들은 동사를 간신히 쫓아갈 뿐이다.

Valuation

동사의 27E EPS $25.06에 Target PER 20.6x를 적용한 $516.28을 목표 주가로 제시한다. 컴퓨트에서도 OpenAI 랙과 TPU가 27년 이후 성장을 이끌 만큼 수요가 견조하고, 설계는 스위치에서 랙까지 넓어지며 동사의 위상을 바꾸고 있다. 단순 조립공의 오명을 벗고 명품 조립공이자 설계자로 존재감을 다시 증명할 동사에 주목하라.

Rating

BUY

목표주가	**$ 516.28**
현재주가	$ 356.53
Upside	**44.8%**

작성자

SMIC 3팀

팀장	53기 박세완
팀원	53기 문상준
	53기 민현석
	54기 김은수
	54기 한재원

주요주주

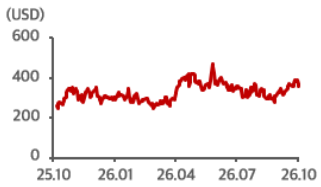
FMR LLC	6.7%
JPMorganChase	3.1%
Vanguard Capital	2.5%

Key Metrics

27E 매출성장률	107.5%
27E OPM	8.9%
Target PER (27E)	20.6x

12M 주가 추이

Market Cap.	$ 45.0 bn



Income Statement

(USD mn)	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
Revenue	**7,961**	**9,646**	**12,391**	**8,746**	**20,502**	**42,543**	**65,936**
YoY (%)	*9.8%*	*21.2%*	*28.5%*	*57.8%*	*65.5%*	*107.5%*	*55.0%*
Cost of sales	7,207	8,612	10,897	7,731	18,171	37,726	58,497
Gross Profit	754	1,034	1,494	1,015	2,330	4,817	7,439
GPM (%)	*9.5%*	*10.7%*	*12.1%*	*11.6%*	*11.4%*	*11.3%*	*11.3%*
SGA	303	294	260	176	389	449	463
R&D	61	78	118	88	223	522	839
AMOR	40	44	46	23	44	42	38
Restructuring and other charges	12	19	30	(2)	11	11	11
Earnings from operations	**338**	**599**	**1,041**	**730**	**1,663**	**3,793**	**6,088**
OPM (%)	*4.2%*	*6.2%*	*8.4%*	*8.4%*	*8.1%*	*8.9%*	*9.2%*
Finance costs	79	52	53	37	77	77	76
Interest income	-	-	-	(4)	(65)	(144)	(148)
Miscellaneous expense (income)	(47)	15	5	(1)	-	-	-
Earnings before income taxes	**306**	**532**	**983**	**698**	**1,651**	**3,860**	**6,159**
Income tax expense	62	104	151	117	330	772	1,232
Net earnings	**244**	**428**	**833**	**581**	**1,321**	**3,088**	**4,927**
NPM (%)	*3.1%*	*4.4%*	*6.7%*	*6.6%*	*6.4%*	*7.3%*	*7.5%*

Peer Analysis

(USD mn)	시가 총액	매출액			GPM (%)			OPM (%)			P/E (x)			절대수익률 (%)	
		25	26E	27E	25	26E	27E	25	26E	27E	25	26E	27E	1M	3M
Celestica (CLS)	**44,962**	**12,391**	**20,502**	**42,543**	**12.1**	**11.4**	**11.3**	**8.4**	**8.1**	**8.9**	**58.9**	**31.8**	**18.1**	**8.0**	**-1.2**
Accton (2345.TW)	36,330	7,797	12,865	16,422	18.1	19.1	19.4	12.9	14.7	15.6	44.2	24.0	18.2	5.9	-14.3
Arista (ANET)	266,080	9,006	12,680	16,344	64.1	63.0	61.6	48.2	48.7	49.1	70.8	51.3	40.4	8.2	16.5

출처: 각 사 IR, Yahoo Finance, SMIC 3팀

Key Charts

[투자포인트 1 도식]



출처: 각 사, Dell'Oro, SMIC 3팀

[투자포인트 2 도식]



출처: SMIC 3팀

CONTENTS

1. 서버를 잇고, 서버를 짓다 - 산업분석 4

2. 조립공에서 설계자로 - 기업분석 7

3. 믿을맨 - 투자포인트 1 9

4. Making Racks and Racks - 투자포인트 2 14

5. 매출 추정 19

6. Valuation - PER Method 22

7. Appendix 26

1. 서버를 잇고, 서버를 짓다 - 산업분석

1.1. AI 데이터센터 해부도

AI 데이터센터의 세 가지 재료

AI 데이터센터는 크게 연산, 네트워크, 인프라 세 층으로 이뤄진다. 연산은 GPU 같은 가속기를 담은 서버가, 네트워크는 서버끼리 데이터를 주고받게 하는 스위치와 광모듈, 케이블이 맡는다. 인프라는 건물과 전력, 냉각 설비다. Google은 2Q26 CapEx 449억 달러 가운데 약 60%를 서버에, 약 40%를 네트워크 장비와 데이터센터 인프라에 사용했다. 서버에 들어가는 칩은 NVIDIA 등이 설계하지만, 서버의 조립과 생산은 Foxconn, Wistron 등 별도의 업체가 맡는다.

네트워크를 담당하는 NIC와 스위치

수천 대의 서버가 하나처럼 움직여야 하는 만큼, 서버를 잇는 네트워크도 서버만큼 중요하다. 서버 사이의 데이터는 NIC와 스위치를 거쳐 오간다. NIC(Network Interface Card)는 서버를 네트워크에 연결하는 부품이고, 스위치는 여러 NIC에서 온 데이터를 목적지로 보내는 장비다. 데이터를 나눠 보내고 도착을 확인하는 규칙을 전송 프로토콜이라 하는데, AI 학습과 추론에는 CPU를 거치지 않고 상대 서버의 메모리에 데이터를 바로 쓰는 RDMA 방식이 쓰인다.

랙 안의 Scale-up, 랙 밖의 Scale-out

네트워크는 연결 범위에 따라 크게 Scale-up과 Scale-out으로 나뉜다. Scale-up은 한 랙 안의 가속기끼리 잇는 초고속 연결로, NVIDIA의 NVLink가 대표적이다. Scale-out은 수천 대의 서버를 랙 밖에서 이어 하나의 거대한 클러스터로 만든다. Scale-out은 다시 용도에 따라 나뉘는데, RDMA로 가속기 간 학습 및 추론 데이터가 오가는 망을 백엔드 네트워크, 데이터 입력과 저장 및 외부 연결을 맡는 망을 프론트엔드 네트워크라 하고, 각각에 쓰는 스위치를 AI 백엔드 스위치, 프론트엔드 스위치라 한다.

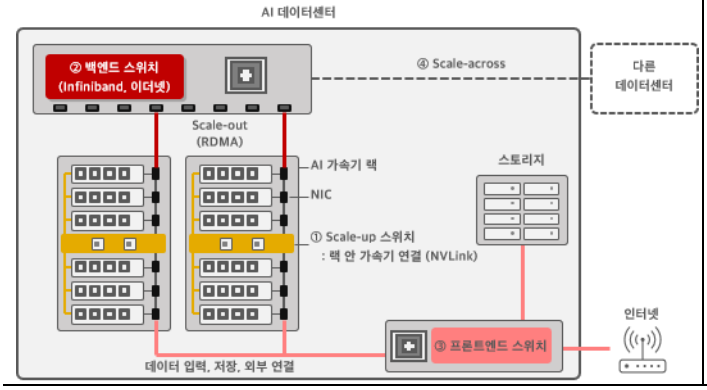
InfiniBand와 이더넷

Scale-out 네트워크는 InfiniBand와 이더넷 두 기술로 구현된다. InfiniBand는 99년 IBTA가 만든 고성능 표준으로 RDMA를 지원하지만, 주력 공급사 Mellanox가 20년 NVIDIA에 인수된 뒤 사실상 NVIDIA만 공급하는 폐쇄형 생태계가 되었다. 반면 이더넷은 73년 제록스에서 출발해 인터넷과 데이터센터 표준이 되었고, Broadcom 등 여러 기업이 칩을 만드는 개방형 생태계다. 10년도에 RoCE 규격으로 RDMA를 지원하게 된 이더넷은 AI 백엔드 네트워크의 새로운 후보가 되었다.

이더넷 스위치의 폭발적 성장

이더넷은 이제 AI 백엔드 네트워크의 주류가 되었다. Dell'Oro에 따르면 25년 AI Scale-out 네트워크에서 이더넷 스위치 매출은 InfiniBand의 두 배를 넘어섰다. 데이터센터 이더넷 스위치 시장도 IDC 기준 25년 325억 달러로 전년 대비 53.5% 성장했고, 2Q26에는 123억 달러로 전년 대비 64.5% 늘며 전체 이더넷 스위치 시장의 3분의 2를 차지했다. 스위치는 포트 하나가 초당 보내는 데이터 양에 따라 400G, 800G, 1.6T 등으로 세대가 나뉜다. 현재 주력 세대는 800G지만, 서버 간 통신량이 빠르게 늘면서 시장은 1.6T로의 세대 전환을 앞두고 있다.

도표 1-1. AI 데이터센터 네트워크 구조



출처: SMIC 3팀

도표 1-2. InfiniBand와 이더넷

	InfiniBand	이더넷
제조사	IBTA (99년)	제록스 (73년)
공급사	NVIDIA 1곳	Broadcom, Cisco 등
생태계	폐쇄형	개방형
RDMA	처음부터 지원	2010년부터 지원
적용범위	Scale-out	Scale-up & Scale-out
25년 매출	-	Infiniband의 2배 이상

출처: SemiAnalysis, Dell'Oro, SMIC 3팀

1.2. 서버를 잇는 Switch

스위치를 구성하는 칩, 하드웨어, NOS

스위치는 스위치 칩, 하드웨어, 네트워크 운영체제(NOS)로 구성된다. 스위치 칩은 들어온 데이터를 어느 포트로 내보낼지 처리하는 반도체로, 데이터센터용으로는 Broadcom의 Tomahawk, NVIDIA의 Spectrum, Cisco의 Silicon One 등이 사용된다. 하드웨어는 스위치 칩을 얹는 보드, 전원 공급 장치, 팬 같은 냉각 장치, 광모듈을 꽂는 포트처럼 스위치 칩을 완제품으로 만드는 물리적 부품이다. NOS는 스위치를 설정하고 운영하는 소프트웨어로, 서버의 운영체제와 같은 역할을 한다.

2년마다 성능 2배업

스위치 칩의 성능은 초당 처리하는 데이터 양인 대역폭(Tbps)으로 나타낸다. Broadcom은 약 2년마다 대역폭을 두 배로 늘려 왔는데, 14년도 최초 출시 당시 3.2T였던 Tomahawk 대역폭은 17년 12.8T, 19년 25.6T, 22년 51.2T, 25년 102.4T로 11년 만에 32배가 되었다. 스위치 칩의 대역폭이 커지면서 칩 하나로 만드는 스위치의 포트 속도와 수도 400G 32개에서 800G 64개, 1.6T 64개로 늘었다.

스위치의 명품 조연들 SerDes & 광모듈

스위치 포트 하나의 속도는 데이터를 전기 신호로 주고받는 SerDes(직렬 병렬 변환기) 회로가 정한다. 800G 포트는 100G SerDes 8개를, 1.6T 포트는 200G SerDes 8개를 묶어 만든다. 신호 속도가 올라갈수록 구리 케이블로는 한계가 있어 랙 밖으로 나가는 Scale-out 신호는 광모듈이 전기 신호를 빛으로 바꿔 보낸다. 광모듈은 스위치 포트에 꽂는 플러그형(pluggable)이 일반적이다. 광 변환 부품을 스위치 칩과 한 패키지에 넣는 CPO(Co-Packaged Optics)도 Broadcom이 22년 Tomahawk 4세대부터 내놓고 있지만, 본격적인 확산은 아직 초기 단계다.

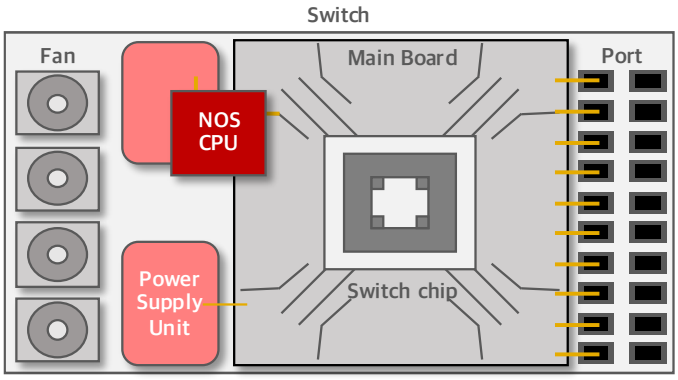
스위치 제조사: 브랜드 vs 화이트박스

스위치 제조사는 NOS를 직접 만드는지에 따라 브랜드와 화이트박스로 나뉜다. 브랜드 스위치는 제조사가 하드웨어와 자체 NOS를 묶어 파는 장비로 Cisco와 Arista가 대표적이다. 화이트박스 스위치는 제조사가 하드웨어만 만들어주고 고객이 직접 NOS를 탑재해 쓰는 스위치로 Celestica, Accton 등이 만든다. 브랜드 업체는 소프트웨어와 유지보수까지 묶어 판매하기에 상대적으로 마진이 높고, 일반 기업부터 하이퍼스케일러까지 고객층이 넓다. 반면 화이트박스는 가격이 낮은 대신 NOS를 직접 운영할 역량이 필요해, 이를 갖춘 하이퍼스케일러들이 주요 고객이다.

스위치 생산 밸류체인

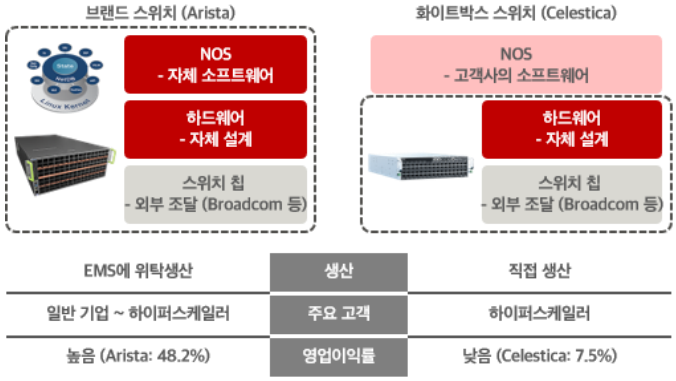
두 제조 진영은 생산 구조도 다르다. 브랜드 업체는 하드웨어를 설계하되 생산은 Jabil, Flex 같은 EMS에 맡기는데, EMS는 고객 설계대로 조립만 하는 위탁생산 업체다. **반면 화이트박스 제조사는 칩 업체가 내놓은 칩과 기준 설계를 바탕으로 하드웨어 설계와 생산을 모두 맡는 ODM으로, 브랜드 업체를 거치지 않고 하이퍼스케일러에 직접 납품한다.** 최근에는 하이퍼스케일러가 요구 사양을 내고 ODM이 보드부터 전원, 냉각 구조까지 함께 설계하는 공동 개발(JDM)도 늘면서, ODM은 단순 납품업체를 넘어 하이퍼스케일러의 설계 파트너로 자리 잡아 가고 있다.

도표 1-3. 스위치 구조



출처: Broadcom, SMIC 3팀

도표 1-4. 브랜드 스위치와 화이트박스 스위치



출처: Arista, 동사 홈페이지, SMIC 3팀

1.3. 서버를 짓다

랙은 지금도 복잡해지고 있다

AI 서버는 GPU나 ASIC 같은 가속기, 이를 제어하는 CPU와 메모리, 그리고 이들을 얹는 보드와 전원 및 냉각 장치로 이루어진다. **랙은 이런 서버와 스위치, 전원 장치를 한 캐비닛에 묶은 데이터센터의 기본 단위다.** 최근에는 납품 단위가 서버 한 대에서 랙 전체로 커지고 있다. NVIDIA의 GB200 NVL72는 GPU 72개와 CPU 36개를 한 랙에 넣어 NVLink로 하나의 거대한 GPU처럼 묶었고, 랙 하나가 약 120kW의 전력을 써 액체냉각이 필수가 되었다. 여기에 3km가 넘는 구리 케이블과 냉각 배관까지 들어가면서 설계와 조립, 시험 난도도 크게 높아졌다.

부품에서 랙까지, L1에서 L12로

제조 난도가 높아질수록 제조사가 어디까지 책임지느냐가 중요해진다. 제조사가 맡는 범위는 단계로 나뉜다. L1~L5는 부품과 섀시를 만드는 단계이고, L6은 메인보드를 섀시에 넣고 처음 전원을 켜보는 단계다. L10은 서버 한 대를 완성해 운영체제까지 깔고 시험을 마친 상태다. L11은 서버와 스위치를 랙에 넣고 내부 배선까지 끝낸 상태이며, L12는 여러 랙을 이어 클러스터 단위로 소프트웨어까지 검증하는 단계다. 랙 단위 납품은 L11 이상에 해당한다.

서버 및 랙 제조사: 브랜드 vs ODM vs EMS

서버 제조사는 직접 설계하는지, 제조 단계를 어디까지 맡는지에 따라 나뉜다. 브랜드 업체인 Dell, Supermicro, HPE는 직접 설계한 서버를 자기 브랜드로 팔고, 대만 ODM인 Quanta, Wiwynn은 직접 설계한 서버를 생산까지 해 하이퍼스케일러에 바로 납품한다. 반면 EMS인 Foxconn, Jabil, Flex 등은 고객 설계대로 생산만 맡는다. 서버 한 대(L10)까지는 대부분 만들 수 있지만, 랙 단위(L11 이상)는 수십 대의 서버와 스위치, 냉각 배관을 한 번에 통합하고 검증해야 해 맡을 수 있는 곳이 적다.

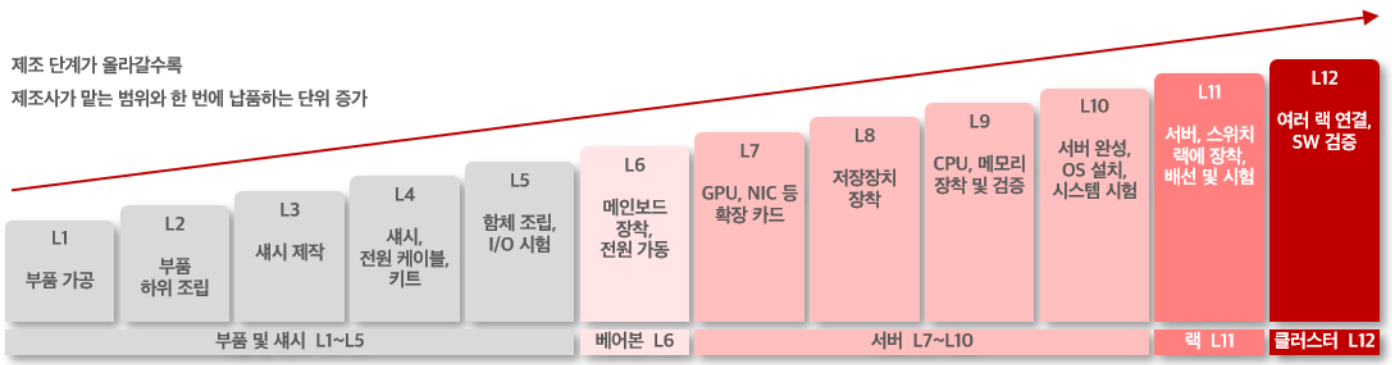
커져가는 서버 시장

IDC에 따르면 25년 전 세계 서버 시장은 4,441억 달러로 전년 대비 80.4% 커졌고, 2Q26에도 1,663억 달러로 52% 늘었다. 이 중 GPU 서버가 874억 달러였고, Google TPU 같은 ASIC 등 비 GPU 가속 서버도 275억 달러로 237.6% 늘어 AI 서버가 전체의 약 69%를 차지했다. AI 서버의 주력인 GPU 서버 한 대의 평균 판매가는 약 17만 달러로 43.6% 올라 일반 서버의 13배였다. 판매 경로로 보면 2Q26 서버 매출의 53.9%가 ODM 직납으로 절반을 넘었다.

서버를 잇고 서버를 짓는 기업: Celestica

정리하면, 스위치는 칩 세대가 바뀔 때마다 보드와 냉각까지 새로 설계해야 하고, 서버는 이제 수십 대가 랙 단위로 납품된다. 그래서 하이퍼스케일러는 설계부터 랙 통합까지 한 번에 맡길 수 있는 제조사를 원한다. 여기에 하이퍼스케일러마다 ASIC을 늘리면서 같은 칩을 받아 조립하는 것만으로는 차별화가 어렵고 고객의 칩에 맞춰 시스템을 함께 설계하는 역량이 중요해졌다. 하드웨어 제조의 가치가 조립에서 설계와 통합으로 옮겨가고 있는 것이다. **스위치와 랙을 모두 설계하고 만드는 Celestica는 이 흐름의 한가운데에 있다. 이에 본 보고서는 동사에 주목한다.**

도표 1-5. Rack 구조 및 제조 단계



출처: SMIC 3팀

2. 조립공에서 설계자로 - 기업분석

2.1. IBM 공장에서 AI 데이터센터를 향하여

IBM 제조 사업부의 환생

동사는 IBM의 캐나다 토론토 제조 사업부에서 시작되었다. 75년 넘게 IBM의 조립공으로서 컴퓨터용 기판, 메모리, 전원공급장치 생산 역량을 쌓은 동사는 93년부터 IBM을 넘어 다른 고객사의 물량을 받기 시작했다. 이후 94년 IBM 자회사 Celestica로 분사해 첫해에만 약 40개의 OEM을 고객으로 확보했고, 96년에 사모펀드 Onex가 이끄는 투자자 그룹에 인수되며 독립했다. 독립 이후에도 유럽에서 아시아로 꾸준히 사업을 확장하며 글로벌 EMS 업체로 성장했다.

EMS의 낮은 마진 타파 시도

고객사가 설계한 제품을 대신 조립 및 생산하는 EMS 사업의 특성상 동사는 가격 협상력이 약해 오랫동안 낮은 마진에 머물렀다. 15~20년도 동안 동사의 매출은 56억~66억 달러였지만 GPM은 6.5~7.6%, 조정 OPM은 2.7~3.7%에 그쳤다. 이를 극복하기 위해 Rob Mionis CEO는 수익성이 낮은 사업 정리에 나섰다. 18년 하반기 약 5억 달러 규모의 저마진 사업에서 철수하기로 결정했고 그 여파로 19년 매출은 11% 줄었지만, 조정 OPM은 22년 4.9%까지 올라섰다.

조립공에서 설계자로 진화

저마진 사업 정리에 그치지 않고 동사가 다음으로 꺼낸 카드는 설계였다. 남의 설계도대로 조립만 해서는 마진을 높이는 데 한계가 있었기 때문이다. 동사의 설계 사업인 HPS(Hardware Platform Solutions)는 스위치, 서버, 스토리지를 단독 또는 고객사와 공동으로 설계해 공급한다. HPS의 매출 비중은 23년 21%에서 24년 29%, 25년 41%로 빠르게 커졌다. 25년 HPS 매출은 약 50억 달러로 전년 대비 81% 늘었고, 앞으로의 성장을 이끌어 갈 신규 수주도 대부분 HPS 프로그램이다.

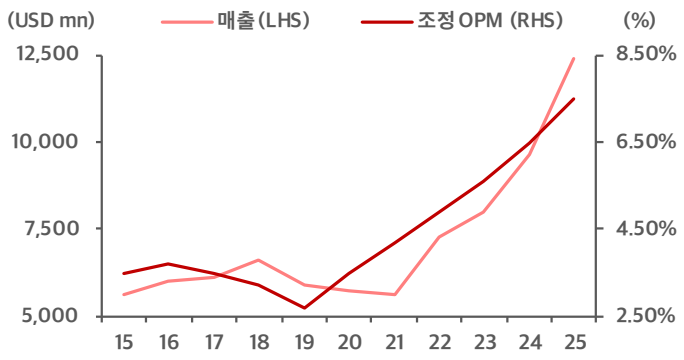
설계는 AI향 제품 위주

설계로의 사업 전환은 동사의 사업 구성도 AI향으로 바꿔 놓았다. 동사는 18년부터 ATS와 CCS 두 개의 사업부를 운영하고 있다. ATS는 항공, 방산, 산업, 헬스케어, 반도체 장비용 제품을 만들고, CCS는 하이퍼스케일러향 스위치와 AI 서버를 만든다. CCS 안에서 성장한 HPS의 매출 대부분은 커뮤니케이션 부문, 즉 하이퍼스케일러의 AI 데이터센터에 사용되는 고대역폭 이더넷 스위치에서 나온다. 동사는 400G와 800G 스위치 시장을 선도하고 있으며, 26년부터는 차세대 1.6T 스위치 공급을 시작한다. AI 인프라 투자가 HPS를 키웠고, HPS가 CCS를 키운 것이다.

스위치를 넘어 랙까지 뻗어가는 설계 역량

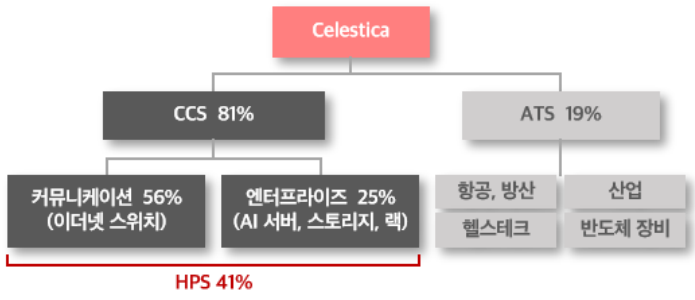
CCS의 또 다른 부문인 엔터프라이즈 또한 설계 역량을 바탕으로 AI 서버를 넘어 랙 단위 시스템으로 영역을 넓히고 있다. 동사의 AI 서버는 범용 GPU보다 고객사가 자체 개발한 맞춤형 AI 칩(ASIC) 기반이 주력이며, 칩의 발열을 잡는 액체냉각 설계도 직접 개발해 왔다. 대표적인 사례는 OpenAI다. 동사는 OpenAI가 Broadcom과 함께 개발한 AI 칩을 중심으로 서버와 1.6T 스위치, 냉각 장치까지 통합한 커스텀 랙을 26년 말 초도 납품을 거쳐 27년부터 양산한다.

도표 2-1. 동사 매출 및 조정 OPM 추이



출처: 동사 IR, SMIC 3팀

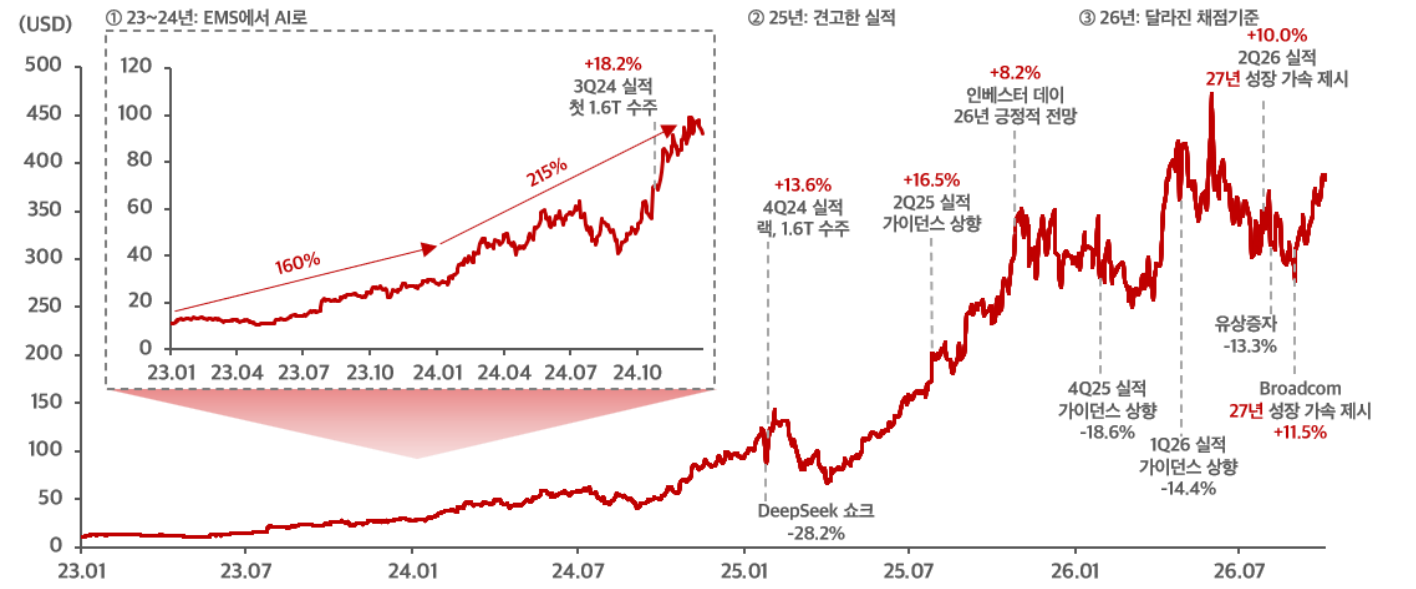
도표 2-2. 동사 사업부 및 제품 구성



출처: 동사 IR, SMIC 3팀

2.2. 주가분석

도표 2-3. 동사 주가 추이



출처: Investing.com, SMIC 3팀

① 23~24년: EMS에서 AI로

23~24년에는 사업의 중심이 EMS에서 AI로 옮겨가며 시장의 리레이팅을 받았다. AI 데이터센터향 스위치와 서버 수요가 본격적으로 실적에 반영되며 조정 EPS는 22년 1.90달러에서 24년 3.88달러로 두 배가 되었다. 23년 6월과 8월에는 지배주주였던 Onex가 두 차례 매각으로 지분을 모두 정리하며 물량 부담도 사라졌다. 주가는 23년 160%, 24년 215% 올랐고, 24년 10월 첫 1.6T 스위치 수주 발표에 18.2% 급등한 뒤 11월에는 닷컴 버블 당시의 최고가를 24년 만에 넘어섰다. 시장이 동사를 저마진 EMS가 아닌 AI 하드웨어 업체로 보기 시작한 것이다.

② 25년: 견고한 실적

25년에는 외부 충격에도 견고한 실적과 성장성이 주가를 끌어올렸다. 매출 성장률은 매 분기 높아졌고, 연초 107억 달러였던 연간 매출 가이던스는 분기마다 상향돼 122억 달러까지 올라갔으며, 실제 매출은 이마저 넘어선 124억 달러였다. 1월 DeepSeek 쇼크에 28.2% 빠졌지만 4Q24 발표에서 랙과 1.6T 수주를 공개하자 13.6% 반등했고, 7월 가이던스 상향에 16.5%, 10월 인베스터 데이에서의 긍정적인 26년 전망에 8.2% 올랐다. 이때까지는 실적이 좋으면 주가도 따라 올랐던 셈이다.

③ 26년: 달라진 채점기준

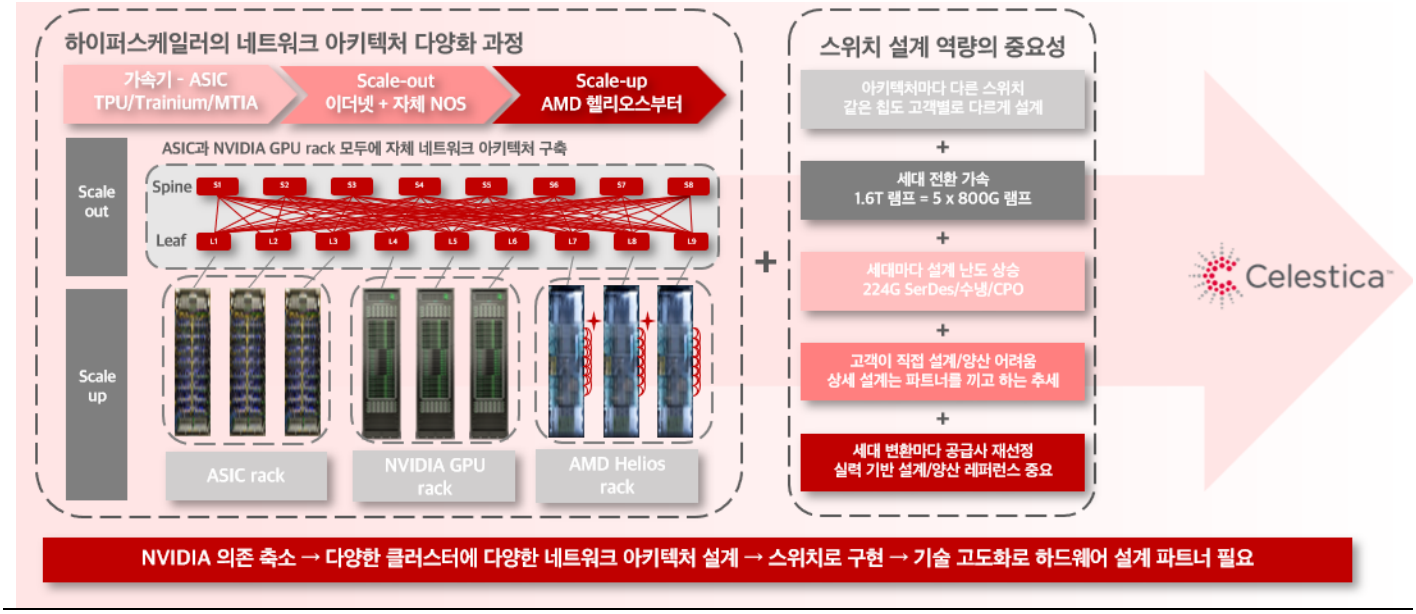
그러나 26년에는 과거와 달리 가이던스를 올려도 주가는 오히려 떨어졌다. 26년 1월 4Q25 실적 발표에서 연간 가이던스를 올렸음에도 이틀간 18.6% 하락했고, 4월 1Q26 발표에서도 가이던스를 올렸지만 14.4% 하락했다. 반면 7월 2Q26 발표에서는 27년 성장 가속을 제시하자 10% 상승했다. 8월에는 30억 달러 유상증자를 공시하자 13.3% 하락하였지만, 9월 주요 파트너인 Broadcom이 27~28 회계연도 AI 매출이 해마다 두 배로 늘 것이라 밝히자 다음 날 11.5% 반등했다. 26년의 호실적은 이미 주가에 반영되었고, 주가는 그다음 해의 신호에 반응한 셈이다.

증명이 필요한 순간

동사의 주가는 AI 투자 심리에 흔들리면서도, 결국 실적 발표와 인베스터 데이에서 나온 수주와 가이던스가 방향을 정해 왔다. 이제 시장의 기준은 26년 실적이 아닌 27년과 그 이후의 성장이다. 동사는 27년 매출 성장률이 26년의 65%를 웃돌 것이라 밝혔고, 10월 27일 인베스터 데이가 이를 확인할 첫 시험대다. 동사가 증명해야 할 것은 두 가지다. 첫째, 1.6T 세대 전환에도 스위치 사업이 성장을 이어갈 수 있는지, 둘째, OpenAI 이후에도 랙 사업이 고객을 넓혀 두 번째 성장 축이 될 수 있는지다. 투자포인트에서는 동사가 이를 증명해낼 수 있음을 차례로 보일 것이다.

3. 믿을맨 - 투자포인트 1

도표 3-1. 투자포인트 1 도식



출처: 각 사, Dell'Oro, SMIC 3팀

AI CapEx 집행의 큰손과 함께할 것. 이것이 AI 인프라 밸류체인 내에서 큰 수혜를 보기 위한 가장 중요한 조건이다. 26년, 전 세계 데이터센터 투자는 1조 달러를 넘어서고, 그중 약 60%를 미국 빅4 하이퍼스케일러가 집행한다. 그 뒤를 OpenAI와 Anthropic 같은 프론티어 랩이 GW 단위의 계약으로 따라온다. 부자가 되려면 부자 옆에 줄을 서라는 말처럼, 큰 수혜는 큰손 곁에 있는 자들에게 떨어진다.

그리고 이 큰손들은 사지 않고 설계한다. 연간 수백억 달러의 돈을 집행하는 기업들이 기성복을 입을 이유는 없다. Google은 TPU를, Meta는 MTIA를, OpenAI는 Jalapeño를 직접 설계하고, 그 칩들을 잇는 네트워크까지 스스로 정의한다. 동사는 바로 이들의 설계를 실물로 구현하는 파트너다. 상위 3개 고객이 매출의 63%를 차지할 만큼, 동사는 AI 인프라의 큰손들의 곁에 매미처럼 딱 붙어 있다.

따라서 본 장에서는 아래 3가지 명제를 제시한다. 이를 통해 동사가 단순한 위탁생산업체라는 시장의 우려를 불식시키고, 칩 간 연결 투자의 알짜 수혜주로 동사를 선택해야 함을 입증할 것이다.

① AI 인프라의 승부처는 칩 하나의 성능에서 칩을 잇는 연결로 옮겨가고 있다.
② 연결의 규모와 성능을 정하는 것은 스위치이며, 하이퍼스케일러는 이 스위치를 직접 설계한다.
③ 스위치를 설계하는 것과 실물로 양산하는 것은 다른 일이며, 그 간극을 가장 잘 메우는 동사가 큰손, 하이퍼스케일러의 선택을 받는다.

3.1. 팀보다 위대한 선수는 없다

AI 서버의 연결: Tail-Risk가 중요

AI 서버의 성능은 칩 하나의 연산 속도로 결정되지 않는다. 오늘날의 거대 AI 모델은 칩 한 개의 메모리에 담기지 않을 만큼 커서, 수천에서 수만 개의 칩이 모델과 데이터를 나눠 맡아 함께 계산한다. 각 칩은 자기 몫의 연산을 끝내면 그 결과를 다른 칩들과 주고받아 맞춘 뒤에야 다음 연산으로 넘어갈 수 있다. 축구에서 공격수가 아무리 뛰어나도 패스가 오지 않으면 슈팅을 할 수 없듯, 칩도 필요한 데이터가 도착하기 전까지는 멈춰서 기다려야 한다. 게다가 모든 칩이 발을 맞춰 움직이기 때문에, 가장 늦게 도착하는 데이터 하나가 수만 개 칩 전체의 속도를 결정한다.

연산 속도 발전을 연결이 못 따라간다

최근까지 AI 인프라 성능 발전의 핵심은 가속기의 연산 속도를 끌어올리는 데 있었다. 지난 20년간 칩의 연산 속도가 6만 배 빨라지는 동안 연결 대역폭은 30배 느는 데 그쳤으며, 연산 속도의 발전은 최근 들어 더욱 가속화되었다. NVIDIA의 차세대 GPU Rubin은 바로 전 세대인 Blackwell보다 학습 3.5배, 추론 5배의 연산 성능을 내지만, NVLink 대역폭은 고작 두 배 늘어나는 것에 그쳤다. **칩은 계산을 끝내 놓고 다음 데이터가 도착하기만을 오매불망 기다린다.**

모델이 커지며 연산 더욱 파편화

동시에 모델은 칩보다도 훨씬 빠르게 커졌다. 초거대 모델 경쟁이 본격화된 이후 트랜스포머 모델의 파라미터 수는 2년마다 410배씩 늘었지만, GPU 한 개의 메모리 용량은 2년에 2배 느는 데 그쳤다. 모델이 커질수록 더 많은 칩에 쪼개 담아야 하고, 쪼갤수록 칩 사이를 오가야 할 데이터는 늘어난다. 계산은 빨라지고 나눠야 할 조각은 많아지는데, 데이터가 이동하는 대역폭은 그만큼 넓어지지 못한 것이다. 그 결과 AI 시스템의 병목은 칩 '안'에서 칩 '사이'로 옮겨가고 있다.

값싼 연결 문제로 비싼 칩이 논다

칩 간 연결 병목의 결과, 가장 비싼 칩이 가장 많이 논다. 대형 모델 학습에서 칩이 실제로 내는 연산은 이론 성능의 35~45%에 머물고, 규모가 커질수록 이 비율은 빠르게 떨어진다. Meta는 H100 1.6만 개로 Llama 3 405B를 학습하면서 칩 연산 능력의 38~43%를 썼다. 하이퍼스케일러가 칩에 쓴 돈의 절반 이상이 데이터를 기다리고 다른 칩과 보조를 맞추는 데 쓰이고 있다는 뜻이다.

연결에 투자하는 것이 가성비가 좋다

지금은 연결에 투자하는 것이 가장 가성비 좋게 성능을 개선시키는 방법이다. 칩 활용률을 40%에서 50%로 올리면, 칩을 한 개도 더 사지 않고 연산량이 25% 늘어난다. 네트워크는 AI 클러스터 원가의 10~15%에 불과하지만, 나머지 85~90%를 차지하는 칩이 얼마나 일할지를 결정한다. AI 인프라의 승부처가 칩 하나의 성능에서 칩을 잇는 연결로 옮겨가는 이유다.

① 대역폭 증가 추세
② 연결 증가 추세

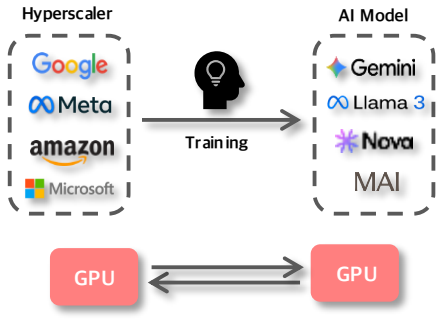
연결 병목을 해결하는 대응은 두 갈래로, ① 대역폭을 넓히는 것과 ② 한꺼번에 더 많은 칩을 묶는 것이다. NVIDIA는 세대마다 NVLink 대역폭을 두 배로 올리고 있고, 데이터센터의 스위치와 광모듈은 800G에서 1.6T로 넘어가고 있다. 또한 NVIDIA가 하나의 NVLink로 묶는 GPU는 72개에서 144개, 576개를 거쳐 28년에는 1,152개로 늘어나고, Google은 TPU 9,600개를 하나의 도메인으로 묶는다. **그렇다면 몇 개의 칩을, 얼마나 빠르게, 어떤 구조로 이을지는 무엇이 정하는가? 답은 스위치다.**

3.2. 돈이 많다고 돈 귀한 줄 모르는 건 아니다!

매출은 CSP가, 이익은 NVIDIA

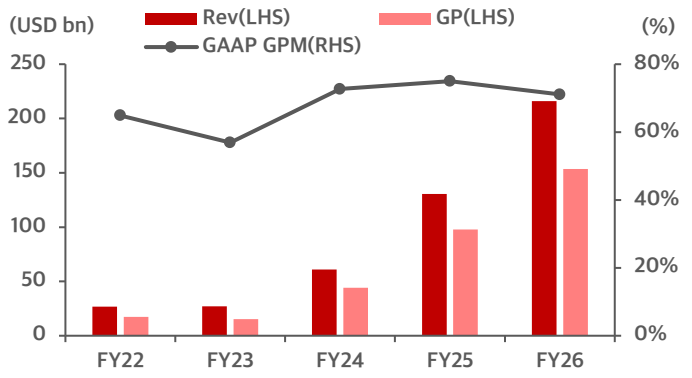
NVIDIA는 칩과 연결의 주도권을 쥐고, GPU에 더해 연결까지 묶어 판매하며 엄청난 수준의 이익을 누리고 있다. NVIDIA의 세트 상품은 강력한 성능을 제공하지만, 그만큼 가격이 부담된다. NVIDIA가 누리는 약 75%의 매출총이익률은 그대로 하이퍼스케일러들의 비용이 되어 수익성을 깎아먹는다. 매출은 클라우드가 일으키고, 이익은 NVIDIA가 가져가는 구조다.

도표 3-2. 하이퍼스케일러와 AI 모델



출처: SMIC 3팀

도표 3-3. NVIDIA 매출 및 매출총이익률 추이



출처: EDGAR, SMIC 3팀

하이퍼스케일러들은 각자 ASIC을 개발

이에 하이퍼스케일러들은 칩을 직접 만들기 시작했다. Google은 15년부터 자체 칩 TPU를 써 왔고, AWS는 Trainium, MS는 Maia, Meta는 MTIA를 만든다. 칩 회사가 아닌 OpenAI마저 첫 자체 가속기 Jalapeño를 내놨다. 효과는 명확하다. Google 내부 TPU 서버의 TCO는 NVIDIA GB200 서버보다 약 44% 낮다. 높아진 효율은 ASIC 수요를 늘린다. 하이퍼스케일러의 맞춤형 칩을 만드는 Broadcom의 가속기 출하는 1년 새 3.5배로 늘었고, 26년 ASIC 기반 AI 서버 비중은 27.8%로 23년 이후 가장 높다.

ASIC을 개발하면 연결도 설계

자체 칩을 만들면 스위치도 커스텀할 수밖에 없다. 칩을 아무리 잘 만들어도 연결이 받쳐 주지 않으면, 칩은 데이터를 기다리며 놀게 되기에 칩을 설계하는 하이퍼스케일러는 연결도 함께 설계한다. Google은 TPU를 묶는 OCS를 직접 설계했고, ASIC 고객들은 Tomahawk 6 같은 이더넷 스위치로 칩을 잇는다. 자체 칩이 하나 생길 때마다, 그 칩을 잇는 스위치도 새로 설계된다.

자체 설계로 비용 ↓, 협상력 ↑

네트워크를 직접 설계하면 비용이 내려가고 협상력이 올라간다. 같은 Broadcom 스위치 칩을 써도 Arista 같은 브랜드 업체를 거치면 소프트웨어와 브랜드 값이 붙는다. Arista의 매출총이익률은 63%에 이른다. 하이퍼스케일러가 사양을 직접 정하고 제조사에서 바로 사면 이 몫이 빠진다. 또한 자기 망을 짠 하이퍼스케일러는 칩을 골라 끼울 수 있다. Google은 직접 설계한 데이터센터 망 Virgo 하나로 자사 TPU와 NVIDIA의 최신 GPU Rubin을 함께 잇는다. NVIDIA GPU가 필요한 일에는 GPU를, 자체 칩이 더 싼 일에는 자체 칩을 쓰는 것이다. 이렇게 갈아 끼울 수 있다는 사실만으로 협상 테이블이 달라진다. 일례로 OpenAI는 TPU 채택을 무기로 NVIDIA에 지출하는 비용을 약 30% 낮췄다.

맞춤형 스위치 시장 급속 성장 중

하이퍼스케일러의 선택은 이미 시장의 지형을 바꾸고 있다. 데이터센터 이더넷 스위치 시장에서 하이퍼스케일러가 제조업체로부터 직접 사들이는 맞춤형 스위치의 비중은 25년 상반기 20% 안팎에서 3분기 30.2%로 뛰었다. Arista(19.2%)나 NVIDIA(11.6%) 같은 어떤 단일 브랜드보다 큰 수치다. AI 전용 네트워크로 좁히면 변화는 더 선명하다. 26년 2분기 AI 백엔드 이더넷 스위치 시장 1위는 NVIDIA도 Arista도 아닌, 하이퍼스케일러의 설계도대로 스위치를 만드는 "한 화이트박스 업체"였다.

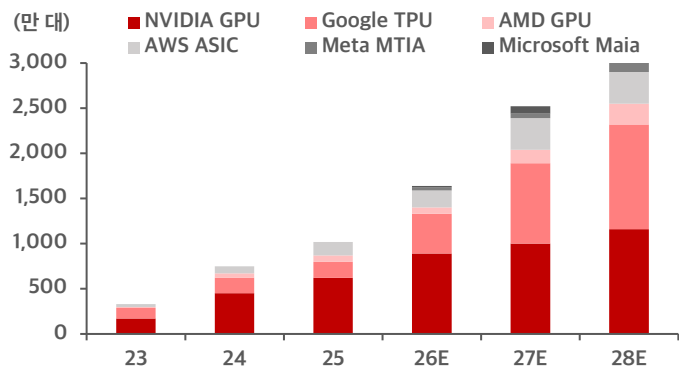
설계는 직접 해도 필요한 건 양산 파트너

하이퍼스케일러는 칩 간 연결을 직접 설계할 순 있지만, 스위치를 만들 공장은 없다. 효율적으로 네트워크를 설계하는 일과, 그걸 구현할 수 있는 실물 스위치의 설계도를 그리고, 그 설계도를 매 세대 가장 먼저 수십만 대 규모의 실물 스위치로 바꿔 내는 일은 전혀 다른 역량이다. 심지어 스위치를 만드는 것이 갈수록 어려워지고 있다.

세대 전환 속도 ↑ : 스위치 설계 난도 ↑

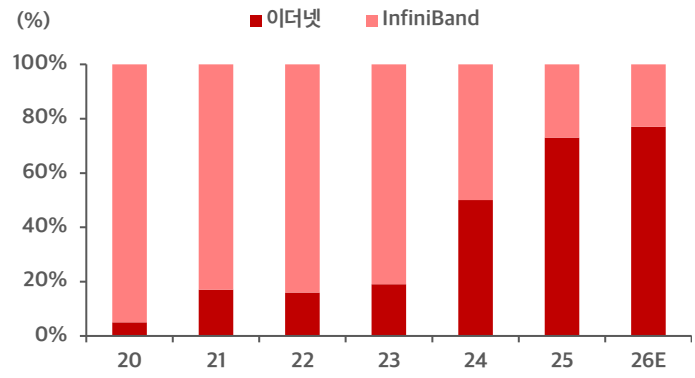
스위치 세대 전환이 빨라지는 만큼 설계 난도도 급격히 오른다. 102.4T 칩을 쓰는 1.6T 스위치는 40층이 넘는 기판과 저손실 소재가 필요하고 수냉이 표준이 되고 있으며, CPO에서는 기존 설계 방식이 통하지 않는다. NOS와 네트워크 구조는 직접 짜도 하드웨어 설계는 다른 영역이다. ASIC을 Broadcom, TSMC와 함께 만들었듯, 스위치에도 설계 및 양산 파트너가 필요하다.

도표 3-4. GPU, ASIC 출하량 추이



출처: JPMorgan, SMIC 3팀

도표 3-5. AI 백엔드 Scale-out 네트워크 시장 점유율 추이



출처: Dell'Oro Group, SMIC 3팀

3.3. 하이퍼스케일러들의 Top-Pick! $CLS

화이트박스 > 브랜드 : 싸고 빠르다

하이퍼스케일러가 찾는 파트너는 브랜드 업체가 아니라 화이트박스 업체다. Arista, Cisco 같은 브랜드 업체의 핵심 가치는 하드웨어보다 자사 NOS에 있다. 하지만 하이퍼스케일러는 SONiC 같은 자체 NOS와 네트워크 구조를 이미 갖춰, 필요한 것은 그 위에 올릴 하드웨어뿐이다. 브랜드 업체는 같은 제품을 여러 고객에게 파는 구조라 한 고객의 사양에 맞추는 데도 한계가 있다. 새 칩에 자사 NOS를 올려 검증까지 마쳐야 해 출시도 늦다. 화이트박스 진영의 1.6T 스위치는 3Q26 양산에 들어갔지만, Arista는 첫 1.6T 제품을 4Q26에, 나머지는 27년 초에 출하할 예정이다.

하이퍼스케일러들의 네 가지 요구사항

하이퍼스케일러는 네 가지 기준에 따라 파트너를 고른다. ① 설계와 양산을 한 조직에서 하는가, ② 새 세대를 먼저 내놓는가, ③ 부품과 공장을 미리 확보해 원하는 곳에서 납기를 지키는가, ④ 이전 세대 양산 레퍼런스가 있는가다. NOS와 네트워크 구조는 고객이 직접 설계한다고 해도 최신 스위치의 신호, 수냉, 전원, 광모듈 설계는 또 다른 문제이고, 핵심 부품 조달이 어려운 지금 재고 없는 공급사는 납기를 지킬 수 없다. 동사는 네 가지 기준 모두에서 Accton에 앞선다.

Accton과 비교할 바가 아니다!

화이트박스 업체 중에서도 설계와 양산 역량을 모두 갖추고 있는 곳은 동사와 Accton 둘뿐이다. Foxconn 같은 EMS는 받은 도면대로 만드는 데 그치고, 소형 ODM은 새 세대의 양산 일정과 물량을 맞추지 못한다. Accton은 원가 경쟁력이 강하지만, 25년 매출의 60% 이상이 AWS Trainium용 가속기 카드 등이고 데이터센터 스위치는 31%다. 200G 이상 포트 점유율은 동사가 약 2배이고, CapEx도 동사가 26년 약 10억 달러로 Accton의 25년 약 1.5억 달러를 크게 웃돈다.

압도적 납기, 압도적 퀄리티

최신 세대 스위치는 동사가 경쟁사보다 가장 먼저 구동하고 가장 먼저 양산한다. 동사는 25년 6월 Broadcom Tomahawk 6 샘플을 받은 지 수일 만에 시스템을 구동하며 OEM, ODM 경쟁사 대비 월등한 속도를 보여줬다. 3Q24에는 대형 하이퍼스케일러의 1.6T 스위치를 업계 최초로 수주했고, 3Q26에는 하이퍼스케일러 두 곳에서 양산을 시작했으며 진행 중인 1.6T 프로그램은 모두 10개다. 경쟁사의 1.6T 양산은 Accton이 동사보다 반년에서 1년 늦고, Arista는 27년부터 본격화될 예정이다.

부품 확보가 곧 양산 능력

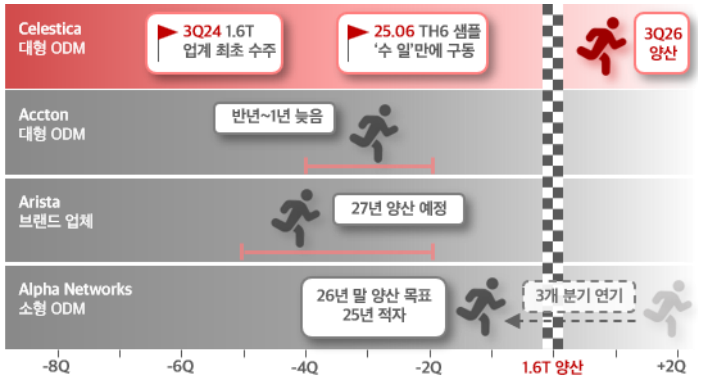
부품이 병목이 된 지금, 하이퍼스케일러에게 가장 믿을 만한 공급사는 부품과 공장을 먼저 확보해 둔 곳이다. 네트워킹 칩과 메모리의 리드타임이 52주를 넘기면서, 동사 경영진은 실제 수요가 가이던스보다 크고 매출을 막는 것은 생산능력이 아니라 부품이라고 밝혔다. 동사는 리드타임이 긴 실리콘은 고객에게 취소, 반품이 불가능한(NCNR) 주문을 받아 확보하고, 메모리와 PCB는 별도 공급 계약으로 재고 부담을 고객과 나누는 방식으로 재고를 1년 새 19억 달러에서 34억 달러로 늘렸다. CEO가 고객들이 2차 공급사에 나눠 줬던 물량을 다시 동사로 옮기는 이유로 자재 확보를 꼽은 것도 이 때문이다.

도표 3-6. 공급사 기준별 평가표

구분	Celestica	Accton	소형 ODM	EMS
설계 & 양산 일원화	O	O	O	X
최신 세대 적응력	O	X	X	X
부품 + 공장 선확보	O	△	X	O
연속 레퍼런스 이력	O	△	X	X

출처: FBN Securities, 언론종합, SMIC 3팀

도표 3-7. 1.6T 세대 전환, 최초 수주 경쟁



출처: 각 사, EDGAR, SMIC 3팀

신규 세대는 항상 동사에게

하이퍼스케일러는 세대마다 동사를 우선 공급사로 정해 초기 물량을 맡기고, 경쟁사가 2차 공급사로 붙은 뒤에는 다음 세대를 다시 동사에 단독으로 맡긴다. 400G 고객은 800G로 넘어갈 때 한 곳도 빠짐없이 동사를 다시 택했고, 800G는 상위 세 곳 모두에서 수주해 점유율도 400G 때보다 높아졌다. 세 번째 1.6T 고객도 400G 및 800G 스위치의 주력 공급사가 동사였던 곳이며, 경영진은 800G 프로그램을 모두 1.6T로 이어 갈 계획이다. 그 결과 하이퍼스케일러 커스텀 이더넷 스위치 지출에서 동사 점유율은 22년 33%, 24년 40%, 1H25 약 55%로 과반을 넘었다.

3.4. Scale-out to Scale-up

지금은 Scale-up 시대

Scale-out에서 쌓은 실력이 이제 랙 안으로 들어가고 있다. 최근 UALink와 Scale-up용 이더넷 등 개방형 표준이 잇달아 등장하면서, Scale-up에도 범용 이더넷 스위치가 활용될 길이 열렸다. InfiniBand에서 이더넷으로의 전환과 동일한 흐름이 Scale-up으로까지 번지기 시작한 것이다. 같은 조건에 더 어려운 역량을 요하는 기회, Scale-out을 함께했던 고객사들의 눈은 자연스레 다시 동사로 향한다.

잠식이 아닌 순증

Scale-up 이더넷이라는 새로운 시장은 기존 Scale-out 시장 위에 더해진다. 랙의 가속기 수가 늘수록 필요한 연결 수는 비선형적으로 늘어나므로, 스위치 수요도 가속기 수보다 빠르게 증가한다. Scale-up 스위치는 칩당 대역폭이 Scale-out 스위치의 10배 이상이기에, 같은 수의 칩을 잇더라도 훨씬 많은 스위치 포트가 필요하다. 30년 AI 백엔드 스위치 지출의 반 이상이 Scale-up에서 나오고, 그중 이더넷이 주력일 전망이다. 동사가 활약할 무대는 끝없이 넓어지고 있다.

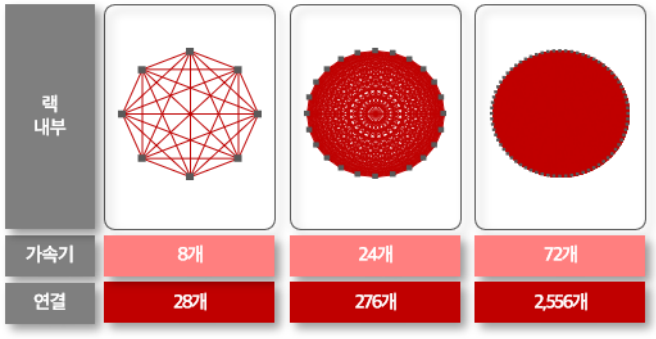
레퍼런스마저 이미 확보

개방형 Scale-up 표준을 랙에 적용한 첫 사례는 AMD의 Helios 랙이며, 동사는 그 안의 Scale-up 스위치의 R&D 및 제조 파트너로 선정됐다. Helios는 비NVIDIA 진영에서 가장 앞선 풀랙 아키텍처로 평가받는다. 동사의 채택은 현재 동사가 Scale-up 수준에서도 최고의 경쟁력을 갖추고 있음을 보여준다. 이미 다수의 고객이 Helios 랙을 주문한 것으로 알려졌으며, AMD와 동사는 올해 말 랙 샘플을 출하하고 27년 상반기에 본격적으로 양산할 계획이다. AMD와의 이번 파트너십은 미래 동사 실적의 새로운 성장축으로 자리 잡을 것이며, 매출의 점진적 확대도 기대된다.

승자를 맞힐 필요가 없다

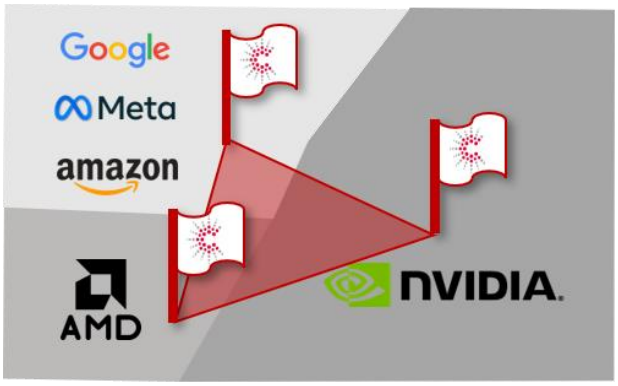
동사는 가속기 경쟁의 승자를 맞힐 필요가 없다. 하이퍼스케일러가 자신의 네트워크 아키텍처를 고집하는 한, 그 스위치의 설계와 양산은 동사 몫이기 때문이다. TPU든 Trainium이든 Helios든, 혹은 NVIDIA GPU 클러스터든 마찬가지다. 늘어나는 프로그램을 누가 가져가느냐는 앞서 본 네 가지 기준에서 결정되며, 이 모든 역량의 교집합에 위치한 player는 사실상 동사 한 곳이다. 그리고 이 교집합은 고정되어 있지 않다. 스위치 한 대를 설계하던 역량은 랙 안의 Scale-up 스위치로, 다시 랙 전체의 통합 설계로 넓어지고 있다. **동사는 단순한 위탁 제조사가 아니라, 하이퍼스케일러가 네트워크 독립을 완성하는 데 반드시 필요한 설계 및 양산 파트너다.**

도표 3-8. Scale-up 내 비선형적으로 늘어나는 연결 수



출처: NVIDIA, AMD 홈페이지, SMIC 3팀

도표 3-9. 가속기 경쟁 승리자에 관계없이 수혜를 입는 동사



출처: 동사 IR, SMIC 3팀

4. Making Racks and Racks - 투자포인트 2

2차 공급사 보도 하나에 주가가 장중 11.5% 빠질 만큼 시장은 동사의 랙 사업을 Google 하청으로 본다. 그러나 동사는 새 AI 칩의 랙을 가장 먼저 양산 궤도에 올리는 '램프업 파트너'다. Google TPU를 매 세대 대량 양산해 왔고, 차세대 프로그램 2개도 어김없이 동사의 몫이다. OpenAI는 첫 자체 칩의 랙을 설계부터 양산까지 통째로 동사에 맡겼다. 지금 또 하나의 회사가 자체 칩을 준비한다. 동사에게 찾아온 기회일까? 동사는 잡을 수 있을까?

도표 4-1. 투자포인트 2 도식



출처: SMIC 3팀

4.1. 랙 걸리게 복잡해진 랙

첫 램프 = 자체 칩 수 × 세대 교체 빈도

자체 칩(ASIC)을 만드는 회사가 늘고 세대 주기가 1년으로 짧아지면서, 새 칩의 랙을 처음 양산 궤도에 올리는 '첫 램프'의 횟수가 늘어나고 있다. Broadcom의 맞춤형 칩(XPU) 고객도 24년 말 3곳에서 26년 6곳으로 늘어났고, 26~27년에만 Google, OpenAI, Meta, Microsoft, Amazon이 새 칩을 출시할 예정이다. Google은 자체 칩 TPU를 거의 매년 새로 출시했고, 예고된 8세대부터는 학습용과 추론용 두 칩으로 나눠서 출시된다. 한 회사가 1년에 새 칩을 두 개씩 내는 것이다.

칩이 돈이 되려면 랙이 필요

칩은 랙에 담겨 데이터센터에 가야만 돈을 번다. 좋은 엔진을 얹을 차체가 필요하듯 좋은 칩에도 그에 걸맞은 랙이 필요하다. 자체 칩의 연산 능력이 발전하면서 칩을 담는 랙의 설계도 고도화된 만큼 양산 단계로 넘어가기까지의 과정이 늦어지기도 한다. NVIDIA가 설계도까지 완성해 조립만을 위탁한 GB200 NVL72 랙도 대만 업체들이 과열, 냉각수 누수 문제를 쉽사리 해결하지 못해 출하가 수개월 지연되었다. 이 어려움은 세대가 바뀔 때마다 첫 양산에서 반복된다.

랙이 늦으면 칩이 논다, 첫 램프는 검증된 회사로

랙이 늦으면 비싼 칩이 통째로 놀기 때문에, 첫 램프는 가격이 아니라 '해 본 회사'에 가고 2차 공급사는 물량이 성숙한 뒤에야 붙는다. Anthropic 한 곳이 Broadcom을 통한 TPU 리스에만 27년부터 5년간 1,252억 달러, 단순 분기 평균 약 60억 달러를 약정했다. 랙 램프가 한 분기 밀리면 약 60억 달러어치 컴퓨팅이 한 분기 늦게 투입되는 것이다. 이렇듯 랙 도착 지연은 막대한 경제적 손해를 불러일으키기 때문에 새 시스템의 첫 램프는 일정을 놓치지 않을 믿음직한 회사에 맡길 수밖에 없다. 2차 공급사의 등장은 첫 램프 회사의 패배가 아니다. 정말 중요한 것은 공급사의 수가 아니라 '첫 램프'가 몇 번이나 오고, 그때마다 누가 맡느냐다.

자체 칩 랙의 핵심은 스위치

자체 칩 랙은 칩을 잇는 스위치까지 새로 설계해야 하고, 이 연결부는 이더넷 스위치 설계 분야에서 1위인 동사의 본업이다. 칩들이 하나처럼 움직이려면 그 사이를 스위치와 배선으로 촘촘하게 이어야 하는데, 이 칩 간 연결부가 랙 설계에서 가장 어려운 부분이다. NVIDIA는 이 스위치까지 직접 만들어 제공하지만, 자체 칩 회사들은 보통 스위치를 직접 만들지 않는다. 결국 자체 칩 랙은 이더넷 스위치 설계를 잘하는 회사가 맡는 것이 유리하고, 상술하였듯 그것이 바로 동사다.

AI 연구소의 자체 칩, 동사에 열린 새 기회

칩을 가장 많이 사는 곳이 랙을 설계해본 적 없는 AI 연구소로 바뀌면서, 랙 설계까지 외부에 맡기는 새 시장이 열렸다. OpenAI는 26년 6월 첫 자체 칩 Jalapeño를 공개했고, Anthropic도 26년 8월 자체 칩 개발을 공식화했다. 그러나 칩을 만들며 랙을 계속 설계해 온 하이퍼스케일러들과 달리 AI 연구소들은 하드웨어 조직을 이제 막 꾸리기 시작했다. 그래서 OpenAI는 첫 자체 칩의 랙 설계를 통째로 동사에 맡긴 것이다. 동사에게는 하이퍼스케일러가 설계한 랙의 첫 양산을 맡는 일, AI 연구소의 랙을 설계부터 첫 양산까지 맡는 일, 두 기회가 열렸다.

4.2. TPU, 공급사는 많아도 램프업 파트너는 동사뿐

시장의 우려: 언제든 대체 가능한 하청

시장은 동사를 Google 랙 단순 조립 하청 중 하나로만 보고, 공급사가 늘어나면 마진이 깎이는 동시에 물량을 뺏길 것이라고 생각한다. 26년 초 Google이 동사가 주로 맡던 TPU 서버 조립 위탁을 Inventec으로 넓힐 예정이라는 보도에 동사 주가는 장중 11.5%까지 빠졌다. 타 공급사가 동사의 물량을 빼앗고, 남의 설계로 조립만 하는 동사는 언제든지 대체될 수 있다는 우려가 주가로 드러난 것이다. 그러나 2차 공급사의 진입은 사실 성공적인 첫 램프를 의미할 수도 있다.

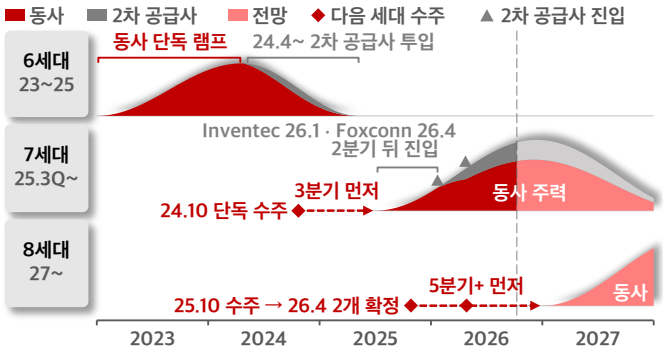
매출은 공급사 수가 아닌 동사의 램프를 따른다

TPU 랙이 이끄는 동사의 엔터프라이즈 매출은 공급사 소식이 아니라 TPU 세대가 바뀌는 시점을 따라 움직였다. 동사는 24년 10월, 차세대 프로그램을 단독으로 맡아 25년 하반기에 양산을 시작한다고 미리 알렸다. 이전 세대와 새 세대 사이 과도기였던 25년 상반기에는 매출이 감소했다. 이후 예고대로 25년 하반기부터는 매출이 폭발적으로 성장했다. 2차 공급사 보도는 이 성장의 한가운데서 나왔다. 동사 매출을 좌우한 것은 공급사 수가 아니라 '첫 램프'의 시점이었다.

2차 공급사는 첫 램프 이후에 온다

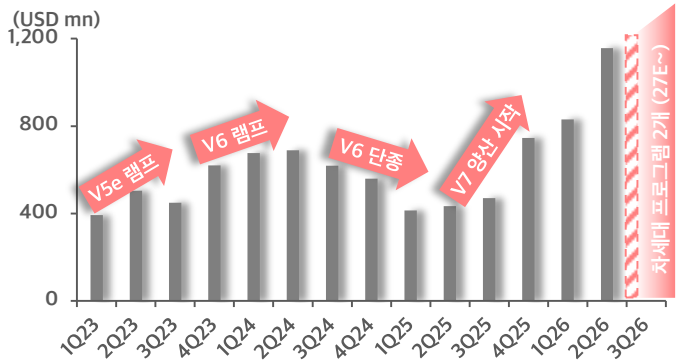
2차 공급사는 동사가 이번 세대의 양산을 시작한 뒤에 들어왔고, 그때 동사는 이미 8세대 TPU 두 프로그램을 따 놓은 상태였다. 2차 공급사 보도는 동사가 양산을 시작한 지 두 분기 뒤에 나왔다. 동사는 그보다 앞서, 8세대 TPU의 사양이 확정되기도 전에 수주를 마쳤다. 두 프로그램은 27년부터 양산된다. 이후 보도에 따르면 Inventec은 보드 조립이 주력인 회사고 서버 랙 제조의 중심은 여전히 동사였다. Meta 스위치에서도 순서는 같았다. 동사가 처음 양산한 설계는 1년 뒤에야 칩을 바꾼 변형 모델로 다른 제조사에 넘어갔다.

도표 4-2. TPU 세대별 동사 램프와 2차 공급사 진입 시점



출처: 동사, SMIC 3팀

도표 4-3. TPU 세대 전환 이벤트와 동사 매출 추이



출처: 동사, SMIC 3팀

수율과 속도로 증명한 우선 파트너

2차 공급사 보도 엿새 뒤, 동사는 처음으로 Google의 이름을 걸고 자신을 'TPU 시스템의 우선 제조 파트너'로 소개했다. 미래 세대 TPU까지 약속한 관계라는 뜻이고, 그 근거는 실력이다. Google이 같은 자동화 생산 라인을 다른 제조사에도 깔아 줬지만 수율은 동사를 따라오지 못했고, 고객들은 다른 공급사로 갔던 물량까지 다시 동사에 맡기고 있다. 새 칩을 받아 첫 시스템을 띄우는 속도도 다르다. 25년 6월 Broadcom의 Tomahawk 6 샘플을 받은 동사는 한 주가 지나기도 전에 첫 시스템을 가동하며 경쟁 OEM, ODM들에 비해 압도적인 구축 속도를 보여줬다.

선행 설비투자는 다음 세대 수주의 증거

공장과 설비는 주문이 확정돼야 지을 수 있다. 따라서 동사가 먼저 쓴 돈은 고객이 다음 세대 물량을 맡겼다는 가장 강력한 증거다. 동사의 분기 설비투자는 1년 만에 8배가 되었고, 매출 대비 비중은 동종 제조업체들의 2.0~3.3배 수준이다. 이 투자는 이미 수주한 27~28년 물량을 위한 것이라고 경영진은 밝혔다. 텍사스 투자는 Inventec의 4.7배, 재고는 두 분기 만에 55% 늘었다. 칩은 고객이 조달하니, 쌓인 것은 다음 양산용 스위치와 랙 부품이다. 동사는 준비됐다.

TPU 시장 성장이 점유율 우려를 상쇄

27년 동사는 8세대 TPU 두 프로그램의 램프를 동시에 맡고, 그 램프가 담아낼 TPU 시장은 폭발적으로 커진다. 동사에게 25년이 다음 램프를 기다리는 해였다면, 27년은 8세대의 두 칩이 함께 양산되는 해다. 또 Google TPU 출하량은 26년 450만개에서 27년 800만개로 예상된다. 전체 물량이 크게 성장하면 동사 점유율이 현재보다 떨어지더라도 동사가 공급할 물량은 늘어난다. TPU를 빌리거나 사서 쓰는 Anthropic이나 Meta 등 Google 밖 수요까지 Google 공급망을 거쳐 동사로 흐르는 지금, 2차 공급사가 몇 곳 늘어나도 동사의 TPU 물량은 늘 수밖에 없다.

4.3. OpenAI: 조립을 넘어 설계까지

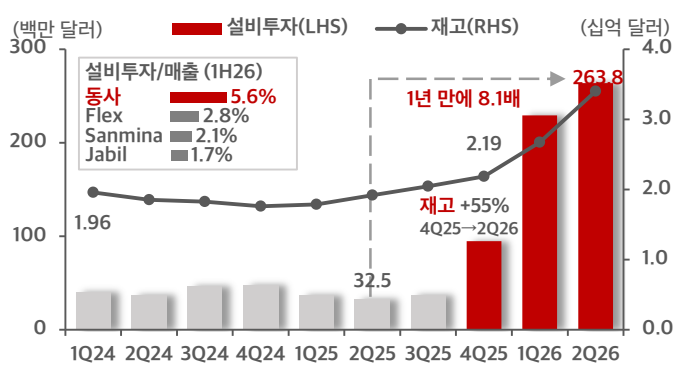
OpenAI 첫 자체 칩 랙 단독 수주

동사는 OpenAI의 첫 자체 칩 Jalapeño를 담는 랙 시스템을 단독으로 설계하고 제조하기로 했다. 칩은 OpenAI가 Broadcom과 함께 설계하고, 칩 생산과 네트워크 칩은 Broadcom이, 칩을 담는 보드, 랙, 시스템은 동사가 맡는다. 즉, 칩을 잇는 스위치부터 냉각, 랙 조립, 데이터센터 설치와 유지보수까지 랙 전체를 동사가 맡는다. Jalapeño는 26년 말에 출하되어 27년에 본격적인 양산이 시작될 전망이며, 첫해부터 동사에게 최소 수십억 달러의 매출을 안겨 줄 것이다. 자체 칩을 설계한 회사가 랙 설계까지 외부에 맡긴 사례는 이것이 유일하다.

TPU의 시공사에서 Jalapeño의 턴키 업체로

TPU에서 동사가 남이 그린 설계도로 집을 짓는 시공사였다면, Jalapeño에서는 설계부터 시공, 입주 후 관리까지 맡는 턴키 업체가 되었다. TPU 랙은 칩을 잇는 배선이 Google 전용 기술이라 설계도도 부품도 Google이 정한다. Jalapeño는 연산용 칩 랙과 작업을 나눠 주는 호스트 랙이 한 쌍이고, 배선은 동사의 이더넷 스위치로 짠다. 같은 규모를 깔아도 동사가 맡는 일이 훨씬 많아지고, 이더넷 스위치는 동사의 주력 제품이라 랙 수주가 스위치 매출까지 가져온다.

도표 4-4. 동사 설비투자 및 재고 규모 추이



출처: 각 사, SMIC 3팀

도표 4-5. 칩 제조사별 랙 설계 및 제조까지의 역할

구분	GB200 (참고)	Google TPU	기타 자체 칩	OpenAI Jalapeño
칩 설계	NVIDIA	Google·Broadcom	각 사	OpenAI·Broadcom
랙 설계	NVIDIA	Google	각 사	동사
보드 (L6)	ODM	Inventec	미공개	동사
트레이 (L10)	ODM	동사·Google 자체	미공개	동사
랙 통합 (L11)	ODM	동사·Google 자체	미공개	동사
설치·유지보수	고객사	Google	각 사	동사

TPU = '시공사' → Jalapeño = 설계부터 맡는 '턴키'

출처: 언론종합, SMIC 3팀

동사가 가장 조건에 부합합니다

OpenAI가 동사를 고른 것은, 첫 자체 칩을 성공적으로 출하하기 위한 네 가지 조건을 동사가 이미 모두 갖추고 있었기 때문이다. ① 랙 조직이 없어 액체냉각 랙을 설계하고 대량으로 만들 파트너가 필요했고, 동사는 이미 양산하고 있었다. ② 칩과 랙을 동시에, 3년 만에 처음 내놓는 빠듯한 일정이었고, 동사는 TPU 랙을 대량으로 만들며 차세대 TPU까지 단독으로 맡은 상태였다. ③ 칩 128개를 이더넷 스위치로 묶어야 했고, 이더넷 스위치는 동사의 본업이다. ④ 미국 공급망이 필요했고, 동사는 텍사스에도 공장을 두고 있다. 동사가 선정된 것은 당연한 귀결이다.

다세대 로드맵, 28년 배치는 27년의 약 4배

Jalapeño는 한 번의 수주가 아니라 OpenAI 다세대 로드맵의 첫 단계이다. OpenAI는 수주 당시부터 현 최대 고객(Google) 수준까지 클 수 있는 고객으로 꼽혔다. Broadcom에 따르면 Jalapeño는 27년 1.3GW, 28년에는 후속 세대와 합쳐 5GW 이상 배치된다. OpenAI는 이미 2, 3세대 계획을 공개했고, 2세대도 설계의 막바지에 있다. 동사 역시 OpenAI 자체 칩이 다음 세대로 나아가는 동안 멀티 GW 배치를 계속 지원할 것이라고 밝혔다.

공급사가 늘어도 첫 램프는 동사

OpenAI가 공급사를 늘리더라도, TPU에서와 마찬가지로 순서는 변하지 않을 것이다. 가장 위험한 첫 램프는 동사가 단독으로 진행하고, 2차 공급사는 램프 이후 성숙 물량에 붙고, 그 사이 동사는 다음 세대로 간다. 물량이 커져 공급사가 늘어도, 가장 어려운 첫 램프는 기존 업체가 맡는 것이 업계 패턴이다. 그 예로 Foxconn은 동사보다 10개월 늦게 OpenAI와 협력 발표를 하였는데, 동사가 첫 출하를 앞둔 지금도 구매 약정 없는 테스트 후 구매 옵션 수준에 머물러 있다.

R&D, 설계 인력 확대는 추가 수주의 신호

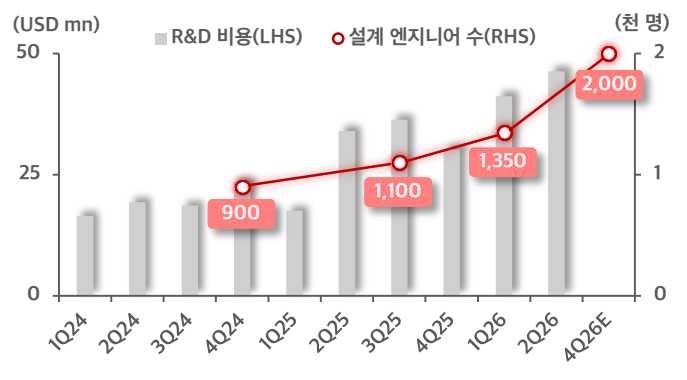
OpenAI 수주 이후 동사는 R&D와 설계 인력을 빠르게 늘려 왔다. 고객 설계대로 만드는 동종 제조업체들은 통상 R&D 비용 지출이 적다. 동사는 Jalapeño 수주 직후 분기 R&D를 두 배 가까이 늘렸고, 매출 대비 R&D 비중은 동종 제조업체들의 4.6~10.7배 수준이다. 설계 엔지니어도 24년 말 약 900명에서 26년 말 약 2,000명으로 늘어날 예정이다. OpenAI가 일회성 수주였다면 2년 만에 설계 인력을 두 배 넘게 늘릴 이유가 없다. 동사가 추가 수주를 확보했거나 앞으로 확보할 것이라고 보는 것이 자연스러운 이유다.

4.4. Anthropic, 다음 램프의 강력한 후보

자체 칩이 합리적인 Anthropic의 막대한 구매 규모

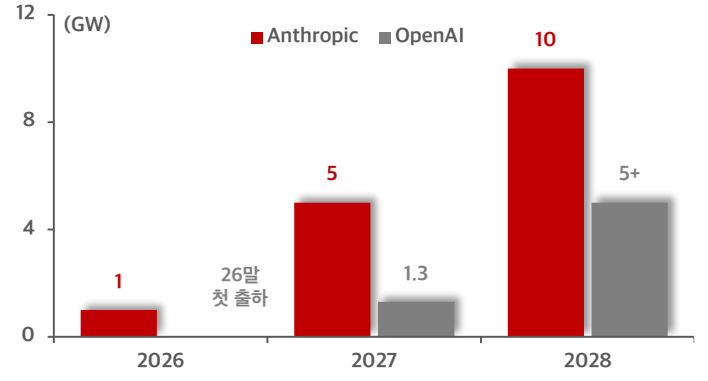
Anthropic은 막대한 컴퓨팅 수요로 많은 칩을 사고 있고, 그만큼 자체 칩을 만들 이유도 크다. Broadcom에 따르면 Anthropic은 27년 Broadcom의 최대 XPU 고객이 되고, 28년에도 그 자리를 유지할 예정이다. 거기에 더해 Anthropic의 향후 10년 컴퓨팅 인프라 약정은 최소 5,180억 달러이고, 대부분 다른 회사의 칩을 사거나 빌리는 데 쓰인다. 결국 Anthropic은 OpenAI에 이어, 비용 구조상 합리적인 선택인 자체 칩 개발을 공식화했다. 그러나 Anthropic도 OpenAI와 마찬가지로 자체 하드웨어 조직이 없기에 랙 제조를 어떻게 할지 귀추가 주목되고 있다.

도표 4-6. 동사 R&D 관련 지표



출처: 동사, SMIC 3팀

도표 4-7. Anthropic(TPU), OpenAI(자체 칩) 배치 계획



출처: Broadcom, SMIC 3팀

채용공고: 랙은 외부 파트너와

Anthropic은 자체 칩 공식화 이후 시스템, 제조, 공급망, 계약 순서로 사람을 뽑고 있고, 공고마다 랙은 외부 제조 파트너와 만든다고 적었다. 8월에는 하드웨어 시스템과 제조 담당을, 9~10월에는 공급망 총괄과 하드웨어 계약 변호사를 뽑았다. 두 달 만에 조직을 꾸리는 단계에서 파트너를 고르고 계약하는 단계로 넘어가고 있다는 뜻이다. 제조 공고에서는 처음부터 제2공급사까지 거론됐다. 외부 파트너를 쓰는 것은 정해졌고, 이제 남은 것은 누가 '첫 램프'를 맡느냐다.

공고의 요구 조건은 곧 동사의 이력

Anthropic의 채용공고는 동사의 이력서처럼 읽힌다. 공고는 직원에게 처음 만든 자체 칩 시스템을 배치까지 가져간 경험을 요구한다. 이 경험을 가진 외부 업체는 OpenAI의 첫 자체 칩을 27년 양산까지 끌고 가는 동사뿐이다. 또 공고가 요구하는 액체냉각, 고밀도 랙 경험은 동사의 TPU 랙 양산 이력과, 칩 연결까지 아우르는 시스템 이해는 스위치 설계 역량과 겹친다. TPU에서 증명한 양산 능력, OpenAI에서 쌓은 설계 경험, 세계 최고 수준의 스위치 설계 능력이 한 회사에 모여 있다는 점이 Anthropic 수주를 기대하게 하는 출발점이다.

조건을 모두 갖춘 후보는 동사뿐

실제로 현재 Anthropic의 조건을 모두 채우는 외부 업체는 동사가 유일하다. 우선 칩만 공급하는 회사, 설계도대로 조립만 하는 회사, 스위치만 공급하는 회사는 첫 세대 시스템 전체를 책임질 수 없다. AMD조차 랙 설계 조직을 갖추려고 ZT Systems를 인수했다. 남은 회사 중 유력한 후보로 Foxconn, HPE, Sanmina 등이 있으나, 이들 중 랙 설계, 첫 세대 시스템 양산, 칩 연결 설계 능력이 모두 확인되는 곳은 없다. 많은 조건들로 인해 후보는 점점 동사로 좁혀진다.

TPU와 인력으로 이미 이어진 관계

동사와 Anthropic은 이미 칩과 사람으로도 이어져 있다. Anthropic은 Google TPU의 핵심 외부 고객이고, 동사는 그 TPU 랙의 램프업 파트너다. 26년 6월에는 OpenAI 자체 칩 개발에 참여한 Clive Chan의 Anthropic 합류 보도가 나왔다. TPU와 Jalapeño에서 쌓은 레퍼런스에 이런 연결고리까지 더해, 본 보고서는 Anthropic의 첫 자체 칩 랙을 같이 만들 파트너로 동사를 점쳐본다.

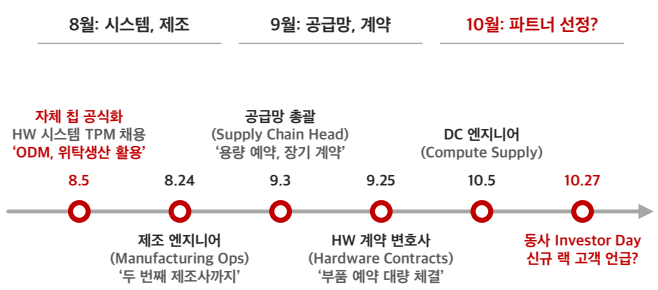
추가적인 업사이드!

Anthropic 자체 칩 랙은 동사에게 열려 있는 또 하나의 업사이드다. 수주가 확인되면 동사에게는 OpenAI에 이은 또 하나의 대형 성장 동력이 생긴다. 또 OpenAI 수주가 한 번의 행운이 아니라, 새 자체 칩이 나올 때마다 동사가 '첫 램프'를 맡는 구조임이 증명된다. TPU에서 첫 세대를 맡아오고 OpenAI에서 영역을 넓힌 동사의 이력은 Anthropic에서도 이어질 수 있다.

10월 27일 인베스터 데이 주목

동사는 큰 수주를 딸 때면 고객명을 밝히지 않은 채 실적 발표나 인베스터 데이에서 그 사실을 알려 왔다. 차세대 TPU, OpenAI, 1.6T 스위치 수주 모두 이렇게 시장에 알렸다. 다가오는 10월 27일, 동사의 인베스터 데이가 예고되어 있다. 만약 이날 새 AI 연구소의 자체 칩 랙 수주 소식이 동사로부터 들려온다면 그 주인공이 누구일지 어렵지 않게 추측할 수 있을 것이다.

도표 4-8. Anthropic 칩 조직 구체화 타임라인



출처: Anthropic 채용공고, SMIC 3팀

도표 4-9. Anthropic 요구 조건별 랙 파트너 후보 비교

요구 조건	동사	Foxconn	HPE	Sanmina	대만 ODM	Supermicro ·Dell
① 첫 칩 배치 경험	○	△	×	×	×	×
② 대규모 첫 램프	○	○	△	△	○	○
③ 스위치 설계	○	×	○	×	×	×
④ 고객 공동설계	○	○	×	×	△	×
⑤ 미국 내 통합	○	○	○	○	△	○
충족 (○ 개수)	5	3	2	1	1	2

○ 공개 자료로 확인 △ 일부·구매 약정 없음 × 공개 자료로 확인 안 됨

출처: 언론종합, SMIC 3팀

5. 매출 추정

동사의 매출은 크게 CCS와 ATS로 나뉘며, 매출의 대부분을 차지하는 CCS가 핵심이다. CCS 사업부는 하이퍼스케일러용 이더넷 스위치를 포함한 다양한 네트워크 장비를 설계 및 생산하는 커뮤니케이션과 서버 랙과 스토리지 장비를 설계 및 생산하는 엔터프라이즈로 나뉜다.

동사는 매우 다양한 제품을 생산하지만 커뮤니케이션 / 엔터프라이즈 / ATS 이상의 어떠한 분류도 제공하지 않기에, 고객사별로 주문할 것으로 추정되는 품목에 따라 고객사를 분류하고, 매출을 추정하였다. 동사는 매출의 10% 이상을 차지하는 고객의 매출 비중을 공개하는데, 가장 큰 매출처는 Google, 두 번째와 세 번째로 큰 매출처는 순서 구분 없이 Meta와 Amazon으로 추정된다. Google은 TPU 랙의 조립을 동사에게 맡김이 자명하기에 Google향 매출의 경우 커뮤니케이션과 엔터프라이즈로 나누었고, Meta와 Amazon에는 대부분 스위치를 공급할 것으로 추정되어 Meta 및 Amazon향 매출은 일괄적으로 커뮤니케이션에 분류했다. AMD와 OpenAI향 매출은 판매하는 제품의 특성에 따라 더 적합한 항목으로 전액 분류했다.

Final Revenue Estimation Table

(USD mn)	2022	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
Revenue	**7,250**	**7,961**	**9,646**	**12,391**	**8,746**	**20,502**	**42,543**	**65,936**
YoY(%)	***28.7%***	***9.8%***	***21.2%***	***28.5%***	***57.8%***	***65.5%***	***107.5%***	***55.0%***
CCS	4,271	4,641	6,491	9,189	7,051	16,979	39,020	62,413
(% of sales)	*58.9%*	*58.3%*	*67.3%*	*74.2%*	*80.6%*	*82.8%*	*91.7%*	*94.7%*
Communications	**2,865**	**2,676**	**3,947**	**7,126**	**5,064**	**11,223**	**22,039**	**25,210**
(% of sales)	*39.5%*	*33.6%*	*40.9%*	*57.5%*	*57.9%*	*54.7%*	*51.8%*	*38.2%*
Google		457	1,109	2,450	1,483	2,975	6,627	8,046
Meta & Amazon				3,188	2,711	6,321	10,853	12,171
Others				1,488	870	1,740	1,740	1,740
AMD						187	2,819	3,253
Enterprise	**1,406**	**1,966**	**2,544**	**2,062**	**1,988**	**5,755**	**16,981**	**37,203**
(% of sales)	*19.4%*	*24.7%*	*26.4%*	*16.6%*	*22.7%*	*28.1%*	*39.9%*	*56.4%*
Google		1,294	1,644	1,462	1,438	3,906	6,145	8,017
Storage		672	900	600	550	1,100	1,100	1,100
OpenAI						749	9,736	28,086
ATS	2,979	3,320	3,156	3,202	1,694	3,523	3,523	3,523
(% of sales)	*41.1%*	*41.7%*	*32.7%*	*25.8%*	*19.4%*	*17.2%*	*8.3%*	*5.3%*

5.1. Google향 매출 추정

(1) Google향 - 커뮤니케이션

커뮤니케이션은 대부분이 스위치 및 네트워크 장비로, 스위치의 세대 전환이 이어짐에 따라 분기 매출이 S-curve 형태로 늘어나는 양상을 보인다. 이는 과거 Google이 800G 신규 프로그램의 양산을 동사에게 맡기면서 4Q24에서 1Q25로 넘어갈 때 매출이 크게 상승한 데서 확인할 수 있다. 2Q24 당시 800G 프로그램의 첫 양산 예고로부터 3개 분기 후 램프업 본격화로 매출이 급등했다. 동사가 Google향으로 추정되는 1.6T 프로그램 양산을 2Q26에 예고했기에 과거 상승률 추이의 적용 기준 시점을 1Q27로 설정해 추정했다.

Google Communications Revenue

(USD mn)	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
Google Communications	**299**	**301**	**232**	**276**	**479**	**613**	**638**	**721**	**736**	**746**

3Q26E	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E	1Q28E	2Q28E	3Q28E	4Q28E
746	**746**	**1,295**	**1,657**	**1,726**	**1,949**	**1,990**	**2,019**	**2,019**	**2,019**

(2) Google향 - 엔터프라이즈

Google 서버/랙 매출은 큰 틀에서는 TPU 출하량에 연동되나, 칩 세대 전환 및 프로그램 램프업, 2차 이하 공급사들과의 점유율 변화 등 다양한 요인이 복합적으로 작용하기에 항상 동행하는 것은 아니다. 실제로 25년 TPU 출하량이 늘었음에도 Google향 엔터프라이즈 매출은 오히려 3개 분기 동안 역성장하는 흐름을 보이기도 했다. 이처럼 시기에 따라 조정되는 매출 변동을 설명하기 위해 매출액을 TPU 출하량 전망치로 나눈 TPU 1개당 실현 매출을 보조 지표로 활용했다.

25년은 칩 세대 전환 및 프로그램 간 시차에 따른 매출 공백이 발생하며 3개 분기에서 출하량이 매출로 이어지는 비율이 낮았으며, 이는 기준으로 둔 24년 대비 25년의 TPU당 매출이 $300 감소하는 결과로 이어졌다. 26년의 경우 견조한 상반기 실적과 성장 가이던스를 고려했을 때 24년 수준을 회복한 것으로 가정했다. **이후 연도의 경우 프로그램 램프에 따른 매출 공백 및 출하량의 절대량 증가에 따른 점유율 하락 등 불확실성을 고려해 TPU당 매출의 하락을 가정했다.** 25년 사례를 기준으로 2027년 1개 분기, 2028년 2개 분기 상당의 영향을 반영했다.

Google Revenue

(USD mn)	2022	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
Revenue	**798**	**1,751**	**2,753**	**3,913**	**2,920**	**6,882**	**12,771**	**16,063**
YoY(%)		*119.6%*	*57.2%*	*42.1%*	*78.2%*	*75.9%*	*85.6%*	*25.8%*
Communications		457	1,109	2,450	1,483	2,975	6,627	8,046
Enterprise		1,294	1,644	1,462	1,438	3,906	6,145	8,017
TPU 출하량 전망치 (천 개)			1,894	2,571		4,500	8,000	12,000
TPU 1개당 실현 매출 (USD)			868	569		868	768	668

5.2. Meta 및 Amazon향 매출 추정

Meta와 Amazon향 매출은 거의 전량 네트워크 스위치일 것으로 추정되어 800G 스위치와 1.6T 스위치의 램프업 효과를 반영하였고, 새로운 세대의 스위치가 출시되어도 이전 세대 매출이 사라지지 않고 그 위에 얹히는 구조라는 점을 고려해 추정했다. 2Q25 어닝콜에서 800G 매출은 최대 고객부터 먼저 발생하고, 나머지 두 하이퍼스케일러 고객은 3분기부터 따라올 것이라는 발언에서 1Q25, 2Q25의 Meta와 Amazon향 매출은 전량 400G 이하 대역폭의 스위치임을 유추할 수 있었고, 그에 따라 3Q25~2Q26 800G 매출을 역산했다. 3Q26부터 두 고객, 1Q27부터 다른 한 곳 향으로 1.6T 스위치 양산이 시작될 예정인 점을 반영하였고, 1.6T 스위치의 램프업도 800G 스위치와 유사한 궤적을 따를 것이라는 가정하에 매출을 추정하였다.

Meta & Amazon Revenue

(USD mn)	2022	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
Meta + Amazon				**3,188**	**2,711**	**6,321**	**10,853**	**12,171**
YoY(%)					*109.5%*	*98.3%*	*71.7%*	*12.1%*
400G				2,549	1,275	2,549	2,549	1,593
800G				638	1,436	3,293	4,308	4,308
1.6T				-	-	479	3,996	6,269

5.3. AMD향 매출 추정

동사의 AMD향 매출은 (Helios 랙 출하량 전망치) * (Helios 랙 중 동사 점유율) * (랙 1개당 스위치 트레이 원가)의 산식으로 추정했다. 동사 점유율의 경우 26년에는 샘플 물량만 출하된다는 점을 고려해 27년 출하량의 5%로 가정했다. 27년 점유율은 전체 시장 규모 중 동사가 차지할 수 있는 점유율의 상/하한을 계산하여 그 중간값으로 설정하였으며, 28년에도 해당 점유율을 유지할 것을 가정하였다. 스위치 트레이 원가율은 GB300 NVL72 랙의 스위치 원가율을 차용하였으며, 이를 Helios 랙 1기당 가격 추정치의 평균에 적용하였다.

AMD Revenue								
(USD mn)	2022	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
Revenue						**187**	**2,819**	**3,253**
YoY(%)							*1411.2%*	*15.4%*
Helios Rack Shipments						650	13,000	15,000
동사 점유율(%)						100%	76%	76%
랙당 스위치 트레이 가격						287,000	287,000	287,000

5.4. OpenAI향 매출 추정

OpenAI향으로는 랙을 설계하고 제조해 판매하지만, consignment 조항에 따라 매출과 비용에 포함되지 않는 '자재'들이 존재한다. Google향으로 서버 랙을 공급할 때 TPU 칩의 가격이 동사 매출에 포함되지 않는 것과 같은 조항이다. **본서는 Jalapeño 칩, CPU 칩, HBM, DRAM의 가격이 매출에 포함되지 않는다는 가정하에 매출 추정을 진행했다.** 랙 가격에서의 비중과 가격 변동성이 가장 큰 요소들을 매출에서 제외하는 것이 가장 합리적인 추정이라고 판단했다.

OpenAI Revenue								
(USD mn)	2022	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
OpenAI						**749**	**9,736**	**28,086**
YoY(%)							*1200.0%*	*188.5%*
배치 용량(GW)						0.10	1.3	5.0
PUE						1.2	1.2	1.2
시스템당 소비 전력(kW)						160	160	160
시스템 Q						521	6,771	26,042
시스템당 동사 매출($)						1,438,000	1,438,000	1,438,000
동사 점유율						*100.0%*	*100.0%*	*75.0%*

Jalapeño 랙은 26년 하반기부터 출하되기 시작해 27년에 1.3GW, 28년에 5GW 이상이 배치될 전망이다. 배치 예정인 용량이 IT 전력 용량인지, 시설 전력 용량인지는 분명하지 않으나, 보수적 추정을 위해 시설 용량이라 가정하고, **PUE 1.2와 시스템당 소비 전력 160kW를 적용해 연도별 시스템(컴퓨트 랙 + 호스트 랙 쌍) Q를 추정했다.**

시스템당 동사 매출은 Jalapeño 랙 가격 전망치에서 전술한 것처럼 Jalapeño 칩, CPU 칩, HBM, DRAM의 가격을 제외해 실제로 동사가 인식하게 될 매출을 추정했다. 또한, 투자포인트 2에서 서술한 것처럼, 동사는 Jalapeño 랙 전체를 설계하고 생산하는 유일한 램프업 파트너다. 그러나 28년에 차세대 Jalapeño가 출시된다면 해당 랙은 마찬가지로 동사가 최초로 설계 및 제조를 진행하겠지만, 이전 세대 랙 제조는 이원화될 가능성이 존재하기에 점유율이 낮아지는 것으로 추정했다. **최종 산식은 (시스템당 동사 매출) * (시스템 Q) * (동사 점유율)의 구조다.**

5.5. 기타 항목 매출 추정

커뮤니케이션 중 Others와 엔터프라이즈 중 Storage 매출의 경우 금액적 유의성이 낮고 합리적 추정이 불가능하여 1H26 수치를 연율화한 뒤 Flat 가정했다.

5.6. ATS 매출 추정

ATS 사업부의 경우 전방 산업이 항공우주 및 방산, 에너지 인프라, 반도체 장비, 헬스테크 등으로 파편화되어 있어 동향을 파악하기 힘들고, 각 전방 산업이 서로 연관되는 구조도 아니다. 이에 26년 매출의 경우 사측에서 제시한 예상 연간 성장률 10%를 적용하여 추정하였다. 반도체 장비 등 전방 업황의 호황에 힘입어 사업부의 성장세가 지속될 것으로 보이나, 본서 투자 논리와 무관한 사업부이기에 보수적 추정을 위해 이후 연도 매출은 26년 수준으로 Flat 처리하였다.

6. Valuation - PER Method

6.1. Cost of Sales 추정

Cost of sales							
(USD mn)	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
Cost of sales	**7,207**	**8,612**	**10,897**	**7,731**	**18,171**	**37,726**	**58,497**
% of Sales	*90.5%*	*89.3%*	*87.9%*	*88.4%*	*88.6%*	*88.7%*	*88.7%*
Adjusted Cost of sales	7,181	8,627	10,976	7,749	18,178	37,691	58,460
% of Sales	*90.2%*	*89.4%*	*88.6%*	*88.6%*	*88.7%*	*88.6%*	*88.7%*
SBC	23	25	30	23	34	35	37
TRS	-	(40)	(109)	(41)	(41)	-	-

매출원가는 회사의 조정 매출원가를 사업부별로 나누어 추정한 뒤, 주식보상비용(SBC)과 총수익스왑(TRS) 평가손익을 더해 환산하는 방식으로 추정했다. 매출원가 내 SBC는 판관비 SBC에 연동되기에 판관비 SBC 추정을 바탕으로 회귀로 추정했다. 평가손익은 자사 주가 변동에 따라 결정되어 합리적 추정이 불가능하므로, 26년 상반기 실적만 반영하고 이후는 0 Flat 처리하였다.

Adjusted Cost of sales							
(USD mn)	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
Adjusted Cost of sales	**7,181**	**8,627**	**10,976**	**7,749**	**18,178**	**37,691**	**58,460**
% of Sales	*90.2%*	*89.4%*	*88.6%*	*88.6%*	*88.7%*	*88.6%*	*88.7%*
CCS	4,136	5,732	8,100	6,252	15,067	34,583	55,357
% of CCS Sales	*89.1%*	*88.3%*	*88.2%*	*88.7%*	*88.7%*	*88.6%*	*88.7%*
Communications					9,870	19,381	22,170
% of Communications Sales					*87.9%*	*87.9%*	*87.9%*
Enterprise (OpenAI 제외)					4,532	6,559	8,254
% of Enterprise (OpenAI 제외) Sales					*90.5%*	*90.5%*	*90.5%*
OpenAI					665	8,644	24,933
% of OpenAI Sales					*88.8%*	*88.8%*	*88.8%*
ATS	3,044	2,895	2,876	1,496	3,111	3,107	3,104
% of ATS Sales	*91.7%*	*91.7%*	*89.8%*	*88.3%*	*88.3%*	*88.2%*	*88.1%*

CCS 부문의 커뮤니케이션, 엔터프라이즈 사업부별 GPM은 회귀분석을 통해 도출했다. 1Q25부터 2Q26까지 전년 동기 대비 매출총이익 증가분을 커뮤니케이션, 엔터프라이즈 매출 증가분으로 회귀한 결과, 커뮤니케이션 11.8%, 엔터프라이즈 9.2%로 두 사업 간 마진 차이는 2.6%p로 나타났다. 이를 26년 상반기 CCS GPM과 CCS 매출 중 엔터프라이즈 비중에 적용하여 도출한 26E GPM은 커뮤니케이션 12.06%, 엔터프라이즈 9.47%이다. OpenAI 프로그램은 컴퓨트와 네트워킹이 결합된 랙 사업이라는 점을 고려해 HPS 부문(13.0%)과 엔터프라이즈 부문(9.5%)의 평균인 11.2%로 가정했다. HPS GPM은 HPS와 비HPS 매출 증가분을 같은 방식으로 회귀하여 도출했다.

ATS 부문의 경우 25년 저마진 사업을 정리하였고, 26년 믹스 개선을 통한 GPM 개선이 기대된다. 따라서 26년은 1H26 GPM(11.7%)을 유지하고, 27년부터 Peer 기업의 연평균 GPM 개선의 하한선인 연 0.1%p의 개선을 가정하였다. CCS 부문의 경우 각 사업부 내 HPS 비중 증가에 따라 GPM 개선이 예상되지만 보수적 추정을 위해 26년 추정치로 Flat 처리하였다.

6.2. Selling, general and administrative expenses 추정

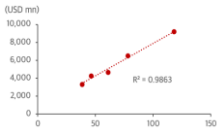
Selling, general and administrative expenses							
(USD mn)	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
Selling, general and administrative expenses	**303**	**294**	**260**	**176**	**389**	**449**	**463**
% of Sales	*3.8%*	*3.0%*	*2.1%*	*2.0%*	*1.9%*	*1.1%*	*0.7%*
Adjusted SGA	270	312	364	195	391	404	417
CCS	150	196	207	101	218	231	244
% of CCS Sales	*3.2%*	*3.0%*	*2.3%*	*1.4%*	*1.3%*	*0.6%*	*0.4%*
ATS	121	117	157	94	173	173	173
% of ATS Sales	*3.6%*	*3.7%*	*4.9%*	*5.5%*	*4.9%*	*4.9%*	*4.9%*
SBC	33	33	40	27	44	45	47
% of Adjusted SGA	*12.2%*	*10.4%*	*10.9%*	*13.6%*	*11.2%*	*11.2%*	*11.2%*
TRS	-	(51)	(144)	(46)	(46)	-	-

판관비는 매출원가와 마찬가지로 회사의 조정 판관비를 사업부별로 나누어 추정한 뒤, SBC와 TRS 평가손익을 더해 환산했다. 동사는 판관비 증가의 원인으로 인건비를 지속적으로 제시하고 있기에 사업부의 영업 구조에 따라 CCS와 ATS로 나누어 추정하였다. CCS 부문은 고객이 하이퍼스케일러 중심의 소수이기에 매출이 늘어도 영업 부담이 비례해 늘지 않는다. 따라서 CCS 판관비는 매출에 연동하지 않고 25년 YoY 증가율(5.6%)로 매년 증가한다고 가정하였다.

반면 ATS 부문은 고객이 100곳 이상으로 분산되어 있어 영업 부담이 크고, 조정 판관비의 절반 가량을 차지한다. 따라서 % of ATS Sales로 추정하였다. 다만 상반기 판관비가 하반기보다 높게 나타나는 계절성이 있어 분기 수치 대신 25년을 기준으로 삼았다. SBC의 경우 조정 판관비 대비 비율이 일정하기에 3 year Avg % of Adjusted SGA로 추정하였고 TRS의 경우 자사 주가 변동에 따라 결정되어 합리적 추정이 어려워 26년 상반기 실적만 반영하고 이후 0 Flat 처리하였다.

6.3. Research and development expenses 추정

Research and development expenses									
(USD mn)	2021	2022	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
Research and development	38	46	61	78	118	88	223	522	839
% of sales	*0.7%*	*0.6%*	*0.8%*	*0.8%*	*1.0%*	*1.0%*	*1.1%*	*1.2%*	*1.3%*



R&D 비용의 경우 공정 개발, 테스트 기술, 랙스케일 설계를 포함한 프로그램 개발에 드는 비용으로 HPS 프로그램 비중 확대에 따라 증가한다. ATS 쪽은 자체 제품 개발을 하지 않기에 HPS 프로그램은 전부 CCS에 포함된다. 회귀분석 결과 R&D 비용은 CCS 매출에 연동되는 경향성이 강하여 CCS 매출 증가에 따라 추정하였다(R^2: 0.9863).

6.4. 기타비용 추정

Amortization of intangible assets							
(USD mn)	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
Amortization of intangible assets	40	44	46	23	44	42	38
% of Sales	*0.5%*	*0.5%*	*0.4%*	*0.3%*	*0.2%*	*0.1%*	*0.1%*

Restructuring and other charges							
(USD mn)	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
Restructuring and other charges	12	19	30	(2)	11	11	11
% of Sales	*0.2%*	*0.2%*	*0.2%*	*0.0%*	*0.1%*	*0.0%*	*0.0%*
구조조정 비용	11	12	25	5	11	11	11
이전 비용	1	4	3	(3)	-	-	-
인수 관련 비용	1	3	2	3	-	-	-
기타	(1)	1	1	(7)	-	-	-

Income tax expense							
(USD mn)	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
Income tax expense	62	104	151	117	330	772	1,232
Earnings before income taxes	306	532	983	698	1,651	3,860	6,159
조정 유효세율	20%	19%	20%	20%	20%	20%	20%

무형자산상각은 회사 공시 상각 스케줄에 따라서 추정하였다. Restructuring and other charges는 영업비용 중에서 회사가 핵심 영업과 무관하다고 보는 일회성 성격의 비용을 묶어 놓은 것으로 구조조정 비용을 제외하면 금액적 유의성이 크지 않고 합리적 추정이 어려워 0 Flat 처리하였다. 구조조정 비용은 25년 가속상각의 경우를 제외하면 일정하기에 23~24 Avg Flat 처리하였다. 법인세의 경우 유효세율 20%를 가정하여 추론하였다. 금융, 이자, 기타비용의 경우 금액적 유의성이 크지 않고 합리적 추정이 어려워 Appendix에 첨부하였다.

6.5. 최종 IS Table

상기 논의를 종합한 최종 추정 손익계산서는 다음과 같다. 조정 GPM은 26E 11.3%, 27E 11.4%, 28E 11.3%로 26년 수준이 유지된다. 그리고 CCS 사업에서 영업 레버리지가 발생해 동사의 OPM은 26E 8.1%에서 28E 9.2%로 점차 개선된다. **또한 1.6T 스위치, CPO, AMD Scale-up 스위치 등 27년부터 본격화되는 신규 프로그램 대부분이 마진이 높은 HPS 프로그램이지만, 보수적 추정을 위해 CCS 사업부별 GPM은 유지하였기에 추가적인 마진 개선 여력이 존재한다.**

Income Statement							
(USD mn)	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
Revenue	7,961	9,646	12,391	8,746	20,502	42,543	65,936
YoY(%)	*9.8%*	*21.2%*	*28.5%*	*57.8%*	*65.5%*	*107.5%*	*55.0%*
Cost of sales	7,207	8,612	10,897	7,731	18,171	37,726	58,497
Gross Profit	754	1,034	1,494	1,015	2,330	4,817	7,439
GPM(%)	*9.5%*	*10.7%*	*12.1%*	*11.6%*	*11.4%*	*11.3%*	*11.3%*
Selling, general and administrative expenses	303	294	260	176	389	449	463
Research and development	61	78	118	88	223	522	839
Amortization of intangible assets	40	44	46	23	44	42	38
Restructuring and other charges	12	19	30	(2)	11	11	11
Earnings from operations	338	599	1,041	730	1,663	3,793	6,088
OPM(%)	*4.2%*	*6.2%*	*8.4%*	*8.4%*	*8.1%*	*8.9%*	*9.2%*
Finance costs	79	52	53	37	77	77	76
Interest income	-	-	-	(4)	(65)	(144)	(148)
Miscellaneous expense (income)	(47)	15	5	(1)	-	-	-
Earnings before income taxes	306	532	983	698	1,651	3,860	6,159
Income tax expense	62	104	151	117	330	772	1,232
Net earnings	244	428	833	581	1,321	3,088	4,927
NPM(%)	*3.1%*	*4.4%*	*6.7%*	*6.6%*	*6.4%*	*7.3%*	*7.5%*

6.6. Valuation - Historical PER Method

(1) Why Adjusted EPS

동사의 경우 매 분기 실적 발표에서 Adjusted EPS를 별도로 제시하고 Adjusted EPS로 가는 조정표도 함께 제시한다. 동사는 순이익에서 SBC, TRS 평가손익, 무형자산상각(소프트웨어 제외), 구조조정 및 기타비용, 기타영업외손익의 영향을 제외하고 세금 효과를 반영한 뒤, 희석 가중평균 주식수로 나누어 Adjusted EPS를 제시한다. 회사 가이던스도 Adjusted EPS로 제시하고 컨센서스도 이에 맞추어져 있기에 Valuation에서 Adjusted EPS를 이용하였다.

(2) Why PER Method

본 보고서는 Valuation 방법으로 PER Method를 채택하였다. 동사는 HPS 매출 비중을 23년 21%에서 2Q26 41%까지 빠르게 끌어올리며 단순 조립 기업에서 설계 중심 AI 인프라 기업으로의 전환을 꾀하고 있다. 또한 Google, OpenAI 등과의 대규모 계약을 통해 27년부터 폭발적인 매출 성장을 보여줄 예정이다. 그리고 투자포인트에서 언급하였듯이 이러한 폭발적 성장은 27년에 국한되는 것이 아닌 향후에도 이어질 것으로 예상된다. **따라서 매출의 양과 질이 동시에 성장하는 기업으로서 이를 직접적으로 반영할 수 있는 PER 기반 Valuation이 적합하다고 판단했다.**

(3) Why Historical PER Method

동사의 사업은 EMS와 HPS가 섞여 있고, 전방 산업도 AI 데이터센터부터 항공우주, 산업, 헬스케어까지 걸쳐 있다. 여러 BM이 섞여 있고 EMS 사업에서 AI 인프라 HPS 사업으로의 전환을 하는 과정이기에 특정 기업을 Peer로 삼기 어렵다. 따라서 Historical PER 방식을 채택하였다.

(4) Target Multiple 선정: 투자는 양에서 '효율'로, 동사는 조립에서 '설계'로

AI 인프라 투자의 성격이 양에서 효율로 바뀌고 있다. 지금까지는 연산량 확보에 초점을 맞췄다면, 이제는 단가가 높더라도 토큰당 비용을 낮추는 효율에 돈이 몰린다. 커스텀 가속기, 이더넷 Scale-up, 맞춤 설계 랙이 그 흐름이며, 그 중심에는 AI 가속기의 효율을 끌어올리는 네트워킹이 있다. 동사는 이 흐름의 모든 길목에 서 있다. Google TPU 랙의 양산을 맡아 왔고, AMD Helios의 Scale-up 스위치와 OpenAI 랙은 설계부터 동사가 담당한다.

그럼에도 시장은 동사의 성장성을 의심하고 있다. Google이 TPU 랙 공급사를 늘리면서 동사가 물량을 뺏길 수 있다는 우려가 커졌고, 주가도 크게 조정받았다. **하지만 이 우려는 과도하다. 직접 설계한 제품은 고객이 공급사를 바꾸기 어려워 조립 물량처럼 쉽게 넘어가지 않는다.** 설계 사업인 HPS의 매출 비중은 2Q26 41%로 높아졌고, 최근 확보한 신규 수주는 모두 HPS다. TPU에서조차 새 세대의 첫 양산은 매번 동사가 맡았고, 8세대 두 프로그램도 이미 동사가 수주했다.

설계가 이끄는 동사의 성장은 28년 이후까지 강하게 이어질 것이다. 그 중심에는 OpenAI와의 신규 계약이 있다. 동사는 OpenAI 첫 자체 칩의 랙을 설계부터 제조까지 단독으로 맡았고, 배치 규모는 27년 1.3GW에서 28년 5GW 이상으로 커진다. 여기에 26년 하반기 양산을 시작한 1.6T 스위치와 27년 양산에 들어가는 AMD Helios Scale-up 스위치, CPO, 8세대 TPU 두 프로그램이 더해진다. 성장은 이렇게 뚜렷하지만 시장의 관심은 아직 적다. 사업이 고객별로 파편화되어 있고 밸류체인 하단에 가려져, 설계 파트너로서 동사의 중요성이 간과되기 쉽기 때문이다.

알파는 늘 시장의 무관심 속에서 싹을 틔운다. 지금 동사의 주가는 이런 무관심에 성장에 대한 의심까지 더해져, 6월 고점 대비 23% 이상 하락한 상태다. 시장의 의심을 걷어내는 것은 결국 숫자다. 1.6T 스위치와 OpenAI 랙의 양산이 본격화되고 그 성장이 분기 실적으로 확인될수록, 시장은 동사의 성장이 길게 이어진다는 것을 다시 믿게 되고 멀티플도 제자리를 찾을 것이다. 10월 27일 인베스터 데이에서 발표할 27년 전망이 첫 촉매로 기대된다.

이에 본서는 25년의 NTM PER 평균 20.6배를 Target PER로 적용한다. 25년은 NTM PER이 24년 평균 11배에서 20배대로 올라선 해로, 재평가가 막 시작된 시기다. 같은 기준의 25년 하반기와 26년 상반기 평균이 각각 26배, 23배였던 것과 비교하면 보수적인 수치지만, 그럼에도 상승여력은 40%를 웃돈다. 시장이 설계의 가치에 주목하는 순간, 동사는 실적으로 증명할 것이다.

Valuation - PER Method (2027E, Adj EPS)	
2027E 당기순이익 (USD mn)	**3,088**
(+) SBC	80
(+) TRS	-
(+) 무형자산상각비 (소프트웨어 제외)	37
(+) 구조조정 및 기타비용	11
(+) 기타영업외손익	-
(-) 조정항목 법인세 효과	(26)
2027E 조정 당기순이익 (USD mn)	**3,191**
희석주식수 (주)	127,311,117
유통주식수 (주)	126,111,117
희석성 증권 (주)	1,200,000
2027E Adj EPS (USD)	**25.06**
Target PER Multiple	20.6x
Target Price (USD)	**516.28**
Current Price (USD)	356.53
Upside (%)	**44.8%**

상기 논의를 모두 종합하여, 2027E EPS $25.06에 Target PER 20.6x를 곱한 Target Price $516.28, 상승여력 44.8%, 투자 의견 "Buy"를 제시한다.

7. Appendix

7.1. BS & CFS

Balance Sheets							
(USD mn)	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
Total assets	**5,891**	**5,988**	**7,213**	**9,788**	**15,824**	**28,443**	**40,410**
Total current assets	4,511	4,512	5,673	7,574	13,509	24,962	35,892
Cash and cash equivalents	370	423	596	536	4,326	4,442	7,006
Accounts receivable, net	1,796	2,069	2,638	3,338	4,355	9,732	13,700
Inventories	2,104	1,761	2,188	3,402	4,438	9,917	13,960
Other current assets	240	259	252	299	390	871	1,226
Total non-current assets	1,380	1,476	1,540	2,213	2,315	3,481	4,518
Property, plant and equipment, net	524	537	586	1,026	1,405	2,614	3,689
Operating lease right-of-use assets	108	124	124	153	124	124	124
Goodwill	322	341	333	333	333	333	333
Intangible assets, net	318	308	266	245	222	180	142
Deferred income taxes (asset)	57	88	156	206	156	156	156
Other non-current assets	51	78	74	250	74	74	74
Total liabilities	**4,120**	**4,092**	**4,997**	**7,308**	**9,168**	**19,167**	**26,672**
Total current liabilities	3,221	3,021	3,940	6,180	8,120	18,148	25,681
Current portion of borrowings & finance leases	27	27	26	26	26	26	26
Accounts payable	1,298	1,295	1,866	3,820	4,983	11,136	15,676
Accrued & other current liabilities and provisions	1,831	1,607	1,897	2,132	2,781	6,214	8,748
Income taxes payable	64	94	151	202	330	772	1,232
Total non-current liabilities	899	1,071	1,057	1,128	1,048	1,019	990
Long-term borrowings & finance leases	648	770	751	784	742	713	684
Pension & post-employment benefit obligations	84	84	90	90	90	90	90
Other non-current liabilities and provisions	125	167	176	214	176	176	176
Deferred income taxes (liability)	42	49	41	41	41	41	41
Total equity	**1,771**	**1,896**	**2,216**	**2,480**	**6,656**	**9,276**	**13,739**
Capital stock	1,673	1,633	1,620	1,624	4,987	4,987	4,987
Treasury stock	(80)	(93)	(154)	(21)	(154)	(154)	(154)
Additional paid-in capital	1,031	798	343	19	95	-	-
Retained earnings (accumulated deficit)	(852)	(424)	409	882	1,729	4,444	8,907
Accumulated other comprehensive loss	(0)	(18)	(2)	(25)	(2)	(2)	(2)
Total liabilities and equity	**5,891**	**5,988**	**7,213**	**9,788**	**15,824**	**28,443**	**40,410**

Statement of Cash Flow							
(USD mn)	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
Net cash provided by operating activities	**326**	**474**	**660**	**767**	**1,611**	**2,192**	**4,641**
Net earnings	244	428	833	581	1,321	3,088	4,927
Depreciation and amortization	131	152	176	84	225	334	463
Stock-based compensation (SBC)	56	57	70	50	78	80	83
TRS fair value adjustments	(46)	(91)	(253)	(87)	(87)	-	-
Restructuring and other charges (recoveries)	2	6	7	(10)	-	-	-
Unrealized losses (gains) on hedge derivatives	6	13	5	-	-	-	-
Deferred income taxes	(4)	(32)	(68)	(49)	-	-	-
Other	(2)	11	3	3	-	-	-
(Increase) decrease in accounts receivable	(402)	(271)	(569)	(700)	(1,717)	(5,377)	(3,968)
(Increase) decrease in inventories	245	344	(427)	(1,214)	(2,250)	(5,479)	(4,043)
(Increase) decrease in other current assets	9	45	(25)	13	(138)	(481)	(355)
Increase (decrease) in AP, accrued liabilities, provisions & taxes payable	87	(189)	910	2,097	4,180	10,028	7,533
Net cash used in investing activities	**(122)**	**(213)**	**(204)**	**(485)**	**(1,000)**	**(1,500)**	**(1,500)**
Cash paid for business acquisitions, net	-	(36)	-	-	-	-	-
Purchase of property, plant and equipment	(125)	(171)	(201)	(493)	(1,000)	(1,500)	(1,500)
Proceeds from sale of assets	3	3	-	11	-	-	-
Other investing	-	(8)	(3)	(3)	-	-	-
Net cash provided by (used in) financing activities	**(208)**	**(209)**	**(284)**	**(342)**	**3,119**	**(577)**	**(577)**
Borrowings under revolving loans	891	798	500	600	600	-	-
Repayments under revolving loans	(891)	(798)	(500)	(600)	(600)	-	-
Borrowings under term loans	-	750	-	250	250	-	-
Repayments under term loans	(18)	(618)	(18)	(234)	(242)	(18)	(18)
Principal payments of finance leases	(10)	(10)	(12)	(5)	(12)	(12)	(12)
Proceeds from issuance of capital stock	0	4	0	-	3,390	-	-
Repurchase of capital stock for cancellation	(36)	(152)	(153)	(23)	(23)	-	-
Purchase of treasury stock for SBC plans	(82)	(120)	(222)	-	-	(222)	(222)
Proceeds from TRS settlement	5	32	345	-	87	-	-
SBC cash settlement	(67)	(85)	(225)	(326)	(326)	(326)	(326)
Debt issuance costs paid	(0)	(11)	(0)	(5)	(5)	-	-
Net increase (decrease) in cash and cash equivalents	**(4)**	**53**	**172**	**(60)**	**3,731**	**115**	**2,564**
Cash and cash equivalents, beginning of period	375	370	423	596	596	4,326	4,442
Cash and cash equivalents, end of period	**370**	**423**	**596**	**536**	**4,326**	**4,442**	**7,006**

Free cash flow							
(USD mn)	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
Net cash provided by operating activities	326	474	660	767	1,611	2,192	4,641
Purchase of property, plant and equipment	(125)	(171)	(201)	(493)	(1,000)	(1,500)	(1,500)
Proceeds from sale of assets	3	3	-	11	-	-	-
Free cash flow	**204**	**306**	**458**	**285**	**611**	**692**	**3,141**

7.2. Meta 및 Amazon향 매출 분기 추정

Meta & Amazon Revenue																
(USD mn)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26	3Q26E	4Q26E	1Q27E	2Q27E	3Q27E	4Q27E	1Q28E	2Q28E	3Q28E	4Q28E
Meta + Amazon	**609**	**665**	**926**	**987**	**1,255**	**1,457**	**1,674**	**1,976**	**2,364**	**2,591**	**2,762**	**3,137**	**3,137**	**3,171**	**3,011**	**2,852**
400G	609	665	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	637	478	319	159
800G	-	-	289	349	617	819	820	1,037	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077	1,077
1.6T	-	-	-	-	-	-	217	262	649	877	1,048	1,422	1,423	1,616	1,616	1,616

7.3. Jalapeño 랙 BOM 추정

부품	수량, 산정 기준	추정 금액($)
할라피뇨 ASIC	128개	2,034,000
HBM4	128개 패키지에 탑재된 메모리	846,000
CPU	AMD Turin 32개 × $10,000	320,000
CPU용 DRAM	24TB × $16.45/GB로 계산	395,000
NAND 저장장치	556TB 구성 가정	214,000
프런트엔드 네트워킹	모델 추정	32,000
스케일업 스위치	TH6 칩 10개 기준, ODM 포함 $30,000/개	300,000
구리 케이블	8,192개 차동 신호쌍 기준	194,000
백플레인 등	모델 추정	102,000
OCS 광회선 스위치	128포트 × $600 가정	77,000
광트랜시버	128개 × $850 가정	109,000
냉각	전력 규모에 따른 추정	70,000
전력 공급	180kW × $800/kW	144,000
섀시	32개 트레이 × $3,000	96,000
기타	모델 추정	100,000
합계	**랙 두 개 한 쌍**	**5,033,000**
합계 - consignment	**ASIC, HBM, CPU, DRAM 제외**	**1,438,000**

7.4. 사업부별 GPM 추정

CCS Revenue										
(USD mn)	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
CCS Revenue	**1,441**	**1,624**	**1,685**	**1,740**	**1,841**	**2,074**	**2,413**	**2,860**	**3,241**	**3,810**
Communications	764	935	1,067	1,180	1,428	1,641	1,943	2,115	2,411	2,653
Enterprise	677	689	618	560	414	433	470	745	830	1,157

CCS COGS										
(USD mn)	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
CCS COGS	1,290	1,439	1,485	1,519	1,631	1,830	2,122	2,518	2,878	3,374

CCS Gross Profit										
(USD mn)	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
CCS Gross Profit	152	186	201	221	211	245	291	342	363	436

CCS 매출 증감						
(USD mn)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
CCS Revenue	**400**	**450**	**728**	**1,120**	**1,400**	**1,736**
Communications	664	706	876	935	983	1,012
Enterprise	(263)	(256)	(148)	185	417	724

CCS 매출 총이익 증감						
(USD mn)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
CCS Gross Profit	59	59	91	121	152	192

CCS 증감분 GPM 추정	
Communications	11.8%
Enterprise	9.2%

CCS 2026E GPM 추정	
Enterprise 대비 Communications GPM 프리미엄	2.6%p
1H26 CCS GPM	11.3%
1H26 CCS 중 Enterprise 비중	28.2%
Communications GPM	12.1%
Enterprise GPM	9.5%

7.5. HPS GPM 추정

HPS & Non HPS Revenue										
(USD mn)	1Q24	2Q24	3Q24	4Q24	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
HPS	519	686	761	807	1,033	1,248	1,361	1,388	1,684	1,926
Non HPS	922	938	924	933	808	826	1,052	1,472	1,557	1,884

HPS & Non HPS 증감						
(USD mn)	1Q25	2Q25	3Q25	4Q25	1Q26	2Q26
HPS	514	562	600	581	651	678
비HPS	(114)	(112)	128	539	749	1,058

HPS & Non HPS 증감분 GPM 추정	
HPS	12.9%
비HPS	9.5%

HPS & Non HPS 2026E GPM 추정	
Non HPS 대비 HPS GPM 프리미엄	3.4%p
1H26 CCS GPM	11.3%
1H26 CCS 중 HPS 비중	51.2%
비HPS GPM	9.6%
HPS GPM	13.0%

7.6. ATS Peer 비교

Peer 비교			
Peer	FY2021 GPM	FY2025 GPM	연평균 변화
Sanmina IMS 사업부 (EMS)	7.1%	7.7%	0.15%
Benchmark (ATS)	9.1%	10.2%	0.26%
Plexus (ATS)	9.6%	10.1%	0.12%

7.7. 사업부별 조정 GPM 추정

Adjusted GPM							
(%)	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
Adjusted GPM	**9.8%**	**10.6%**	**11.4%**	**11.4%**	**11.3%**	**11.4%**	**11.3%**
Adjusted CCS GPM	10.9%	11.7%	11.8%	11.3%	11.3%	11.4%	11.3%
Adjusted Communications GPM				12.1%	12.1%	12.1%	12.1%
Adjusted Enterprise GPM				9.5%	9.5%	9.5%	9.5%
Adjusted OpenAI GPM					11.2%	11.2%	11.2%
Adjusted ATS GPM	8.3%	8.3%	10.2%	11.7%	11.7%	11.8%	11.9%

7.8. 금융 비용 추정

Finance costs							
(USD mn)	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
Finance costs	**79**	**52**	**53**	**37**	**77**	**77**	**76**
% of Sales	*1.0%*	*0.5%*	*0.4%*	*0.4%*	*0.4%*	*0.2%*	*0.1%*
차입 이자	56	47	45	23	44	44	43
기타	23	5	8	15	33	33	33

차입 이자 추정							
(USD mn)	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
차입 이자	**56**	**47**	**45**	**23**	**44**	**44**	**43**
기말 차입금	609	741	724	740	731	714	696
차입 금리			6.1%	6.1%	6.1%	6.1%	6.1%

7.9. 이자 수익 추정

Interest income							
(USD mn)	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
Interest income	-	-	-	(4)	(65)	(144)	(148)
연간 이자율				3.3%	3.3%	3.3%	3.3%

7.10. Miscellaneous expense (income) 추정

Miscellaneous expense (income)							
(USD mn)	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
Miscellaneous expense (income)	(47)	15	5	(1)	-	-	-
% of Sales	-0.6%	0.2%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

7.11. 순운전자본의 변동 추정

순운전자본 변동 추정							
(USD mn)	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
매출액	7,961	9,646	12,391	8,746	20,502	42,543	65,936
매출원가	7,207	8,612	10,897	7,731	18,171	37,726	58,497
연환산 매출액				18,794			
연환산 매출원가				16,484			
운전자산	**4,140**	**4,089**	**5,078**	**7,039**	**9,182**	**20,520**	**28,886**
기중 매출채권	1,595	1,932	2,354	2,988	3,497	7,044	11,716
기초 매출채권	1,394	1,796	2,069	2,638	2,638	4,355	9,732
기말 매출채권	1,796	2,069	2,638	3,338	4,355	9,732	13,700
매출채권 회전율(x)	**4.4**	**4.7**	**4.7**	**5.6**	**4.7**	**4.4**	**4.8**
회전기일(일)	**82.3**	**78.3**	**77.7**	**64.8**	**77.5**	**83.5**	**75.8**
기중 재고자산	2,227	1,932	1,974	2,795	3,313	7,177	11,939
기초 재고자산	2,350	2,104	1,761	2,188	2,188	4,438	9,917
기말 재고자산	2,104	1,761	2,188	3,402	4,438	9,917	13,960
재고자산 회전율(x)	**3.4**	**4.9**	**5.0**	**4.8**	**4.1**	**3.8**	**4.2**
회전기일(일)	**106.6**	**74.6**	**73.3**	**75.3**	**89.1**	**95.9**	**87.1**
기중 기타유동자산	224	250	255	275	321	630	1,048
기초 기타유동자산	209	240	259	252	252	390	871
기말 기타유동자산	240	259	252	299	390	871	1,226
기타유동자산 회전율(x)	**33.1**	**37.2**	**49.3**	**62.9**	**52.6**	**48.9**	**53.8**
회전기일(일)	**11.0**	**9.8**	**7.4**	**5.8**	**6.9**	**7.5**	**6.8**
운전부채	**3,194**	**2,995**	**3,914**	**6,153**	**8,094**	**18,122**	**25,655**
기중 매입채무	1,370	1,297	1,580	2,843	3,425	8,059	13,406
기초 매입채무	1,441	1,298	1,295	1,866	1,866	4,983	11,136
기말 매입채무	1,298	1,295	1,866	3,820	4,983	11,136	15,676
매입채무 회전율(x)	**5.6**	**6.7**	**5.8**	**4.3**	**3.6**	**3.4**	**3.7**
회전기일(일)	**65.7**	**54.9**	**62.5**	**84.6**	**100.1**	**107.7**	**97.8**
기중 기타 미지급 및 충당부채	1,656	1,719	1,752	2,014	2,339	4,497	7,481
기초 기타 미지급 및 충당부채	1,480	1,831	1,607	1,897	1,897	2,781	6,214
기말 기타 미지급 및 충당부채	1,831	1,607	1,897	2,132	2,781	6,214	8,748
기타 미지급·충당부채 회전율(x)	**4.3**	**6.0**	**6.5**	**8.8**	**7.4**	**6.8**	**7.5**
회전기일(일)	**83.9**	**60.8**	**55.9**	**41.4**	**49.5**	**53.3**	**48.4**
기말 당기법인세부채	64	94	151	202	330	772	1,232
법인세부채 ÷ 연간 법인세비용 (x)	**1.04x**	**0.90x**	**1.00x**	**0.69x**	**1.00x**	**1.00x**	**1.00x**
순운전자본	**947**	**1,094**	**1,164**	**885**	**1,088**	**2,398**	**3,231**
순운전자본의 변동		147	70	(279)	(76)	1,310	833

7.12. 상각비 및 CapEx 추정

감가상각비 (CapEx 반영 전)							
(USD mn)	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
감가상각비 (CapEx 반영 전)	**91**	**108**	**130**	**61**	**136**	**136**	**136**
% of Sales	*1.1%*	*1.1%*	*1.0%*	*0.7%*	*0.7%*	*0.3%*	*0.2%*

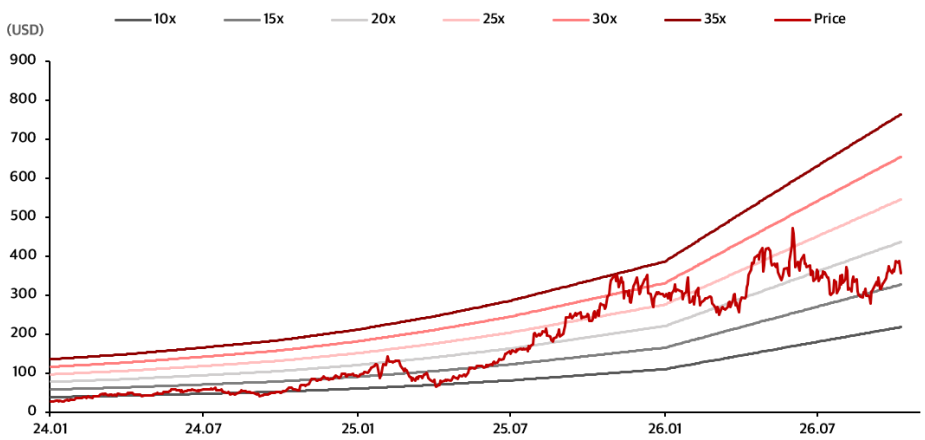
유형자산 CapEx							
(USD mn)	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
CapEx	**125**	**171**	**201**	**493**	**1,000**	**1,500**	**1,500**
% of Sales	*1.6%*	*1.8%*	*1.6%*	*5.6%*	*4.9%*	*3.5%*	*2.3%*
건물 및 개량					363	544	544
기계장치					637	956	956

감가상각비 (CapEx 반영 후)							
(USD mn)	2023	2024	2025	1H26	2026E	2027E	2028E
감가상각비 (CapEx 반영 후)	**91**	**108**	**130**	**61**	**181**	**292**	**425**
% of Sales	*1.1%*	*1.1%*	*1.0%*	*0.7%*	*0.9%*	*0.7%*	*0.6%*
감가상각비 (CapEx 반영 전)	91	108	130	61	136	136	136
건물 및 개량					9	32	59
기계장치					35	124	230

PP&E		
(USD mn)	2024	2025
총 취득원가	1,532	1,631
토지	33	33
건물 및 개량	489	544
기계장치	913	954
금융리스 사용권자산	98	100
감가상각누계액	(995)	(1,045)
순장부가	537	586
감가상각비	108	130
상각대상 순장부가 (토지 제외)	504	553
잔여내용연수 (년)		4.06

내용연수		
종류	잔여내용연수	평균내용연수
건물 및 개량	최대 40년	20년
기계장치	3~15년	9년

7.13. PER Band



7.14. 민감도 분석

민감도 분석

		2027E Adj EPS				
	516.28	21.06	23.06	25.06	27.06	29.06
Target PER	16.6x	349.6	382.8	416.0	449.2	482.4
	18.6x	391.7	428.9	466.1	503.3	540.5
	20.6x	433.8	475.0	**516.2**	557.4	598.6
	22.6x	476.0	521.2	566.4	611.6	656.8
	24.6x	518.1	567.3	616.5	665.7	714.9

Notice.

본 보고서는 서울대 투자연구회의 리서치 결과를 토대로 한 분석 보고서입니다. 보고서에 사용된 자료들은 서울대 투자연구회가 신뢰할 수 있는 출처 및 정보로부터 얻어진 것이나, 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없으므로 투자자 자신의 판단과 책임 하에 종목 선택이나 투자 시기에 대한 최종 결정을 내리시기 바랍니다. 따라서, 이 분석보고서는 어떠한 경우에도 법적 책임소재의 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 또한, 이 분석보고서의 지적재산권은 서울대 투자연구회에 있음을 알립니다.